학습하기

<1> 전기설비

1. 전기설비란 전기사업법과 전기설비 기준에서 정의한 송전, 변전, 배전 또는 전기사용을 위하여 설치하는 기계, 기구, 댐, 수로, 저수지, 전선로, 보안통신 선로 및 그 밖의 설비로서 전기사업용 전기설비, 일반용 전기설비, 자가용 전기설비를 말하며 안전에 필요한 성능과 기술적 요건을 규정한 것을 목적으로 한다.

2. 전기설비의 분류

가. 전기사업법에 의한 전기설비

(1) 자가용 전기설비

(가) 수전전압이 600[V]이상 수전하는 전기설비

(나) 저압 수전전력 75[kW]이상을 수전하여, 동일 구내에서 그 전기를 사용하기 위한 설비

(다) 자가용 전기설비의 설치장소와 동일구내에 설치하는 전기설비는 용량에 관계없이 자가용 전기설비에 포함된다.

(라) 폭발성 또는 인화성 물질이 있어 전기설비에 의한 사공발생의 우려가 많은 20[kW] 이상의 전기설비는 다음과 같다.

① 소방법에 의한 위험물 제조소등에 설치하는 전기설비

② 총포, 도검, 화약류 등이 단속법에서 규정하는 화약류를 제조하는 사업장

③ 광산보안법에 의한 갑종 탄광

④ 안전관리법에 의한 위험물의 제조, 저장장소에 설치하는 전기설비

⑤ 불특정 다수인이 모이는 다음의 장소

- 극장, 영화관, 집회장, 공공회의장
- 카바레, 나이트클럽, 헬스클럽 등
- 시장, 상점가, 예식장, 병원, 호텔 등

(마) 자가용 전기설비의 특징

① 전력회사의 사이에 안전상의 책임 분계점을 설정한다.

② 책임 분계점 이후는 전기설비 수용가 자신이 안전관리 담당자를 선임하여 안전관리의 책임을 지도록 하고 있다.

③ 전기설비에서는 고압 또는 특별고압 수전설비를 갖춘 건물 및 저압 수전설비라도 비상용 발전설비가 설치된 경우에는 자가용 전기설비에 해당된다.

(2) 일반용 전기설비

주택, 상점, 소규모 공장등과 같이 소규모 전기설비를 말하며, 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위한 설비로 전압 600[V]이하이고 용량이 75[kW] (제조업 또는 심야전력을 이용하는 전기설비는 용량 100[kW] 미만의 전력을 외부에서 수전하여 그 수전장소 및 담, 울타리, 기타의 시설물에 타인의 출입을 제한하는 구역에서 그 전기를 사용하기 위한 전기설비와 전압 600[V]이하로서 용량이 10[kW]이하인 발전기를 말한다.

<2> 전기설비 기술기준 및 판단기준의 용어이해

1. 목적 등

전기설비기술기준은 전기사업법 제67조 및 동법 시행령 제43조의 규정에 의하여 발전, 송전, 변전, 배전 또는 전기사용을 위하여 시설하는 기계기구, 댐, 수로, 저수지, 전선로, 보안통신선로 그 밖의 시설물의 안전에 필요한 성능과 기술적 요건을 규정함을 목적으로 한다.

2. 안전원칙

① 전기설비는 감재, 화재 그밖에 사람에게 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.

② 전기설비는 사용목적에 적절하고 안전하게 작용하여야 하며, 그 손상으로 인하여 전기 공급에 지장을 주지 않도록 시설하여야 한다.

③ 전기설비는 다른 전기설비, 그 밖의 물건의 기능에 전기적 또는 자기적인 장해를 주지 않도록 시설하여야 한다.

3. 용어의 정의

1) 발전소

발전기, 원동기, 연료전지, 태양전지 기타 기계기구를 시설하여 전기를 발생시키는 곳

2) 변전소

구외로부터 전송되는 전기를 구내에 시설 한 변압기, 전동발전기, 회전변류기, 정류기, 기타의 기계기구에 의하여 변성하는 곳으로서 변성한 전기를 다시 구외로 전송하는 곳

3) 개폐소

구내에 시설한 개폐기 기계기구에 의하여 전로를 개폐하는 곳으로서 발전소, 변전소 및 수용장소 이외의 곳

4) 급전소

전력계통의 운용에 관한 지시 급락조작을 하는 곳

5) 전선

강전류 전기의 전송에 사용되는 전기도체, 절연물로 피복한 전기도체 또는 절연물로 피복한 위를 보호피복으로 보호한 전기도체

6) 전선로

발전소, 변전소, 개폐소 및 이와 유사한 곳과 전기사용장소 상호간의 전선 및 이를 지지하거나 보관하는 시설물

7) 가공인입선

가공전선로의 지지물로부터 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용장소의 붙임점에 이르는 가공전선

8) 인입선

가공 인입선 및 수용장소의 조영물의 옆면 등에 시설하는 전선으로서 그 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선

9) 연접인입선

수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선

10) 관등회로

방전등용 안정기(방전등용 변압기 포함)로부터 방전관까지 전로

11) 약전류 전선

약전류 전기의 전송에 사용하는 전기도체, 절연물로 피복한 전기도체, 절연물로 피복한 위를 보호 피복으로 보호한 전기도체, 소세력 회로의 전선 또는 출처표시등 회로의 전선

12) 지지물

목주, 철주, 철근 콘크리트주 및 철탑과 이와 유사한 것으로서 전선 또는 약전류 전선 또는 광섬유 케이블을 지지하는 것을 주된 목적으로 하는 것

13) 지중관로

지중전선로, 지중약전류 전선로, 지중에 시설하는 관 및 가스관 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등

14) 대지전압

① 접지식 전로 : 전선과 대지사이의 전압

② 비접지식 전로 : 전선사이의 전압

15) 접근상태

① 제1차 접근상태
가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리 3[m] 이상인 곳

② 제2차 접근상태
가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에 수평거리로 3[m] 미만인 곳에 시설되는 상태

16) 조상설비
무료전력을 조정하여 전송효율을 증가시키고 계통의 안전도를 증진 시키기 위한 전기 기계기구

17) 전압의 종별
① 저압 : D.C(직류) 750V 이하, AC(교류) : 600V 이하
※ KEC 한국전기설비규정 : D.C(직류) 1.5kV 이하, AC(교류) : 1kV 이하

② 고압 : D.C(직류) 750V를 AC(교류) 600V를 넘고 7kV 이하
※ KEC 한국전기설비규정 : D.C(직류) 1.5kV를, AC(교류) 1kV를 초과하고 7kV 이하

③ 특고압 : 7K를 초과하는 것



전로의 절연

개 요

❑ 학습목표

1. 전로의 절연에 관하여 설명할 수 있다.
2. 전로의 절연내력 시험에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 전로의 절연저항
2. 전로의 절연내력 시험

학습하기

1. 전로의 절연 및 절연내력

전로는 대지로부터 절연하여야 한다.

cf . 전로 : 통상의 사용상태에서 전기가 통하고 있는 곳

1) 절연을 생략할 수 있는 경우

① 각종 접지공사의 접지점

② 시험용 변압기, 전력선 반송용 결합 리액터, 전기 울타리용 전원장치, X선 발생장치, 전기 부식방지용 양극, 단선식 전기철도의 귀선

③ 전기욕기, 전기로, 전기보일러, 전해조 등

2. 전로의 절연저항 및 전력내력

1) 전로의 절연저항

(1) 누설전류

① 전압인 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연 저항측정이 곤란한 경우누설전류를 1[mA]이하로 유지한다.

② 저압전선로의 절연부분의 전선과 대지간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 $\frac{1}{2000}$을 넘지 아니하도록 관리 누설전류

$(ig) \leq$ 최대공급전류 (im)의 $\frac{1}{2000}[A]$

절연저항 $(R) \geq \frac{V}{ig} \times 10^{-6}[M\Omega]$

(2) 저압 전로의 절연성능(절연 저항값)

전로의 사용 전압[V]	직류 시험 전압[V]	절연 저항[Ω]
SELV 및 PELV	250	0.5
FELV, 500[V] 이하	500	1.0
500[V] 초과	1,000	1.0

2) 전로의 내력시험

(1) 고압 및 특고압 전로의 절연 내력시험

① 시험전압을 전로와 대지사이에 계속하여 10분간 가한다.

② 케이블 등 직류 시험전압 : 정한 시험전압의 2배를 가한다.

전로의 종류 (최대 사용 전압)	시험 전압
1. 7[kV] 이하 (비접지식)	최대사용전압의 1.5배의 전압 (최저 시험전압 500[V])
2. 7[kV] 초과 25[kV] 이하 (중성선 다중접지식)	최대사용전압의 0.92배의 전압
3. 7[kV] 초과 60[kV] 이하인 전로 (비접지식)	최대사용전압의 1.25배의 전압 (최저 시험전압 10,500[V])
4. 60[kV] 초과 중성점 비접지식 전로	최대사용전압의 1.25배의 전압
5. 60[kV] 초과 중성점 접지식 전로	최대사용전압의 1.1배의 전압 (최저 시험전압 75[kV])
6. 60[kV] 초과 중성점 직접 접지식 전로	최대사용전압의 0.72배의 전압
7. 170[kV] 초과 중성점 직접 접지식 전로	최대사용전압의 0.64배의 전압

(2) 회전기 및 정류기의 절연내력

종류			시험전압	시험 방법
회전기	발전기 전동기 조상기	최대 사용전압 7[kV] 이하	최대 사용전압의 1.5배의 전압 (최저 500[V])	권선과 대지간에 연동하여 10분간 가한다.
		최대 사용전압 7[kV] 초과	최대 사용전압의 1.25배의 전압 (최저 10,500[V])	
	회전변류기		직류측의 최대 사용전압의 1배의 교류전압(최저500[V])	
정류기	최대 사용전압 60[kV] 이하		직류측의 최대 사용전압의 1배의 교류전압(최저500[V])	충전부분과 외함간에 연속하여 10분간 가한다.
	최대 사용전압 60[kV] 초과		교류측의 최대 사용전압의 1.1배의 AC전압 및 정류측의 최대사용전압의 1.1배의 DC전압	교류측 및 직류 고전압측 단자와 대지간에 연속하여 10분간 가한다.

(3) 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력

최대 사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압(최저 시험전압, 500[V])을 충전부분과 대지사이에 연속하여 10분간 가하여 절연내력시험을 한다.

(4) 변압기의 전로 절연내력

권선의 종류	시험 전압	시험 방법
1. 최대 사용전압이 7[kV]이하	최대 사용전압의 1.5배의 전압, 중성점 다중접지 전로에 접속하는 경우 0.92배(최저시험전압 500[V])	시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.
2. 최대 사용전압 7[kV]초과 25[kV] 이하 중성점 접지식 전로 (중성선다중접지 하는것)	최대 사용전압의 0.92배의 전압	
3. 최대 사용전압이 7[kV]초과	최대 사용전압의 1.25배의 전압	

60[kV]이하의 전선	(최저 시험전압 10,500[V])	
4. 최대 사용전압이 60[kV]초과 권선으로서 중성점 비접지식] 전로	최대 사용전압의 1.25배의 전압	
5. 최대 사용전압이 60[kV]초과 권선으로서 중성점 접지식 전로	최대 사용전압의 1.1배의 전압 (최저 시험전압 75[kV])	시험되는 전선의 중성점단자,다른 권선의 임의의 1단자, 철심 및 외함간에 연속하여10분간 가한다.
6. 최대 사용전압이 60[kV]를 초과하는 권선으로서 중성점 직접 접지식 전로, 다만, 170[kV]를 초과하는 권선에는 2중성점에 피뢰기를 시설하는 조에 한정	최대 사용전압의 0.72배의 전압	시험되는 권선의 중성점단자, 다른 권선의 임의의 1단자, 중성점에 피뢰기를 시설하는 간에 있어서는 중성점 단자와 대지간에 최대사용전압의 0.3배의 전압을 연속하여 10분간 가한다.
7. 최대 사용전압이 170[kV]를 초과하는 권선으로서 중성점 직접접지식 전로	최대 사용전압의 0.64배의 전압	시험되는 권선의 중성점단자, 다른 권선의 임의의 1단자, 이외의 임의의 1단자와 대지간에 시험전압을 연속하여 10분간 가한다.

(5) 기구등의 전로의 절연내력

전로의 종류 (최대 사용전압)	시험 전압
1. 7[kV]이하	최대 사용전압의 1.5배의 전압 (최저 시험전압 500[V])
2. 7[kV]초과 25[kV]이하인 중성 다중 접지방식 전로	최대 사용전압의 0.92배의 전압
3. 7[kV]초과 60[kV]이하인 전로	최대 사용전압의 1.25배의 전압 (최저 시험전압 10,5000[V])
4. 60[kV]초과 중성점 비접지식 전로	최대 사용전압의 1.25배의 전압
5. 60[kV]초과 중성점 접지식 전로	최대 사용전압의 1.1배의 전압 (최저 시험전압 75[KV])
6. 60[kV]초과 중성점 직접 접지식 전로	최대 사용전압의 0.72배의 전압
7. 170[kV]초과 중성점 직접 접지식 전로	최대 사용전압의 10.64배의 전압



접지시스템(Ⅰ)

개 요

❑ 학습목표

1. 접지시스템의 구분에 관하여 설명할 수 있다.
2. 접지시스템의 시설 종류 및 구성요소에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 접지시스템
2. 접지시스템의 구분
3. 접지시스템의 시설종류(기능상)

학습하기

<1> 접지시스템

1. 접지시스템의 목적

① 이상전압으로부터 설비계통을 보호한다.
② 감전 및 화재사고 방지
③ 변압기의 1차, 2차측의 혼촉에 의한 2차측의 전위 상승을 방지한다.

2. 접지 시스템의 구분

1) 계통접지
(1) TN계통 : 전원의 한점을 대지에 직접 접지하고 설비의 노출 도전성 부분을 보호도체를 이용하여 전원의 한점에 접속하는 접지계통
① TN-S계통 : 계통전체의 접지된 상도체 및 중성선과 보호도체를 접속하여 사용한다.
② TN-C계통 : 계통 전체의 중성선과 보호도체를 동일전선(PEN)으로 사용한다.
③ TN-C-S계통 : 계통 일부의 중성선과 보호도체를 동일전선으로 사용한다.
(2) TT계통 : 전원의 한점을 직접 접지하고 설비의 노출 도전성 부분을 전원계통의 접지극과는 전기적으로 독립한 접지극에 접지하는 접지계통
(3) IT계통 : 충천부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 한 점에 임피던스를 삽입하여 대지에 접속시키고, 전기기기의 노출 도전성 부분 단독 또는 일괄적으로 접지하거나 또는 계통접지로 접속하는 접지계통

2) 보호접지
(1) 보호도체의 종류
① 다심 케이블의 도체
② 충전도체와 같은 트러킹에 수납된 접지도체 또는 나도체
③ 금속케이블 외장, 케이블 차폐, 케이블 외장, 전선묶음(편조전선), 동심도체, 금속관 등
(2) 보호도체, 보호본딩 도체를 사용해서는 안되는 금속부분
① 금속 수도관
② 가스·액체·분말과 같은 잠재적인 인화성 물질을 포함하는 금속관
③ 상시 기계적 응력을 받는 지지 구조물 일부
④ 가요성 금속배관· 단, 보호도체의 목적으로 설계된 경우는 제외

⑤ 가요성 금속전선관

⑥ 지지선, 케이블트레이 및 이와 비슷할 것

(3) 보호도체의 단면적

① 기계적 손상에 대해 보호가 되는 경우

구리 : 2.5(㎟)이용, 알루미늄 : 16(㎟)이상.

② 기계적 손상에 대해 보호가 되지 않는 경우

구리 : 4(㎟)이용, 알루미늄 : 16(㎟)이상.

3) 피뢰시스템 접지

① 전기전자 설비가 설치된 건축물·구조물로 낙뢰로부터 보호가 필요한 것 또는 지상에서 높이가 20[M]이상인 것.

② 저압전기 전자설비

③ 고압 및 특고압 전기설비

4) 피뢰 시스템의 구성

① 직격리로부터 대상물을 보호하기 위한 외부피뢰시스템

② 간접뢰 및 유도뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 내부피뢰시스템

5) 외부피뢰시스템

(1) 수뢰부 시스템

① 수뢰부 종류 : 돌림, 수평도체, 매시도체 중 한가지 또는 이를 조함한 형식

② 수뢰부 배치 : 보호각법, 회전구체법, 매시법 또는 조합선 방법 및 건축물, 구조물의 뽀족한 부분, 모서리 등에 우선 배치.

(2) 인하도선 시스템

① 건축물·구조물과 분리된 피뢰시스템은 1조이상의 인하도선을 시설한다.

② 건축물·구조물과 분리되지 않는 피뢰시스템의 인하도선수는 2조이상일 것

③ 병열 인하도선의 최대 간격

피뢰시스템 등급	최대 간격
Ⅰ·Ⅱ	10[m]
Ⅲ	15[m]
Ⅳ	20[m]

(3) 접지극의 종류

① 수평 또는 수직 접지극(A형)

② 환상도체 접지극 또는 기초 접지극(B형)

4) 내부 피뢰시스템

(1) 전기전자설비 보호용 피뢰시스템(뇌서지에 대한 보호)

① 접지·본딩
② 자기차폐와 서지유입경로 차폐
③ 서지 보호장치 설치
④ 절연 인터페이스 구성

(2) 건축물·구조물의 등전위 본딩 시설
① 높이가 20[m] 이상인 경우 : 환상형 등전위 본딩바를 설치
② 높이 30[m] 이상인 경우 : 지표면 및 높이 20[m] 지점과 그이상 20[m] 높이마다 등전위 본딩을 환상형 등전위 본딩바를 설치한다.

3. 접지시스템의 시설 종류(기능상)

1) 계통접지 : 전력계통의 인정도 확보, 고장점 검출 등

2) 기기접지 : 누전되고 있는 기기에 접촉 되었을때의 감전방지

3) 정전기 방지용 접지 : 정전기 축적에 의한 폭발재해방지

4) 지락 검축용 접지 : 지락 차단장치의 동작 확보

5) 등전위 접지 : 전위차에 의한 안전 확보

6) 변압기 2차측 접지 : 1차측의 고압과 2차측의 저압이 혼측되었을 때 저압용 전기기기의 절연파괴와 감전사고 및 화재방지

7) 피뢰기 접지 : 고압 및 특고압 가공전선로로부터 수전하는 수용량도의 인입구에는 피뢰기 설치를 의무화하는데 이에 서지전압으로 인한 설비의 파손 방지



접지시스템(Ⅱ)

개 요

❑ 학습목표

1. 각종 접지시스템 접지시설에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 각종 접지시스템 접지선 시설

학습하기

1. 접지시스템 접지선 시설

1) 접지극 : 지하 75[cm]이상 매설할 것

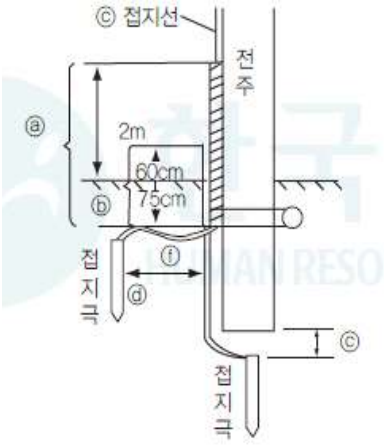
2) 접지극을 철주의 밑면으로부터 30[cm] 이상 또는 지중에서 금속체로부터 수평으로 1[m]이상 이격할 것

3) 접지선 : 절연전선, 캡타이어 케이블 또는 케이블

4) 접지선의 지하 75[cm]로부터 지표상 2[m]까지는 합성수지관 및 몰드로 덮을 것 (두께 2[mm] 이상)

5) 접지선을 시설하는 지지물에는 피뢰침용 지선을 시설 하여서는 아니된다.

6) 공통접지공사 및 통합 접지공사에 따라 접지공사를 하는 경우 등전위 접속 (Equipotential bonding)을 하여야 한다.



© 30 [cm]
① 1[m]

< 접지선 시설 >

2. 수도관 접지극

1) 수도관 접지 저장 값 : 3[Ω]이하

2) 내경 75[mm]이상인 수도관에서 내경 75[mm]미만인 수도관의 분기한 경우
   ① 5[m]이하 : 3[Ω]이하
   ② 5[m]초과 : 2[Ω]이하

3) 2[Ω]이하의 건물의 철골 등 접지공사의 접지극에 사용한다.

3. 수용장소 인입구의 접지

1) 접지공사를 한 저압전선로의 중성선 또는 접지측 전선에 추가로 접지공사를 하는 경우
   ① 3[Ω]이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관
   ② 3[Ω]이상의 값을 유지하고 있는 건물의 철골
   ③ TN-C-S 접지계통의 접지극
   ④ 접지선은 공칭 단면적 $6mm^2$이상의 연동선

2) 추가접지의 목적

① 뇌격등의 이상전압으로 인한 전위상승을 억제하기 위해

② 접지사고시에 단락전류를 증대시킴으로써 자동차단기의 동작을 확실하게 한다.

3) 주택 등 저압수용장소의 접지

① TN-C-S 접지방식의 보호도체

◦ 보호도체의 최소 단면적 [mm^2]

상도체의 단면적 S [mm^2]	보호도체의 재질이 상도체와 같은 경우
$S \leq 16$	S
$16 \leq S \leq 35$	16
$S > 35$	S/2

◦ 중성선 겸용 보호도체 (PEN)

고정 전기 설비에만 사용한다.

단면적 : 구리 10[mm^2] 이상, 알루미늄 16[mm^2]

계통의 최고전압에 대하여 절연 한다.

② 접지공사를 하는 경우 등전위 접속을 한다.

3. 접지계통(예, TN system)

1) 전원의 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출 도전선 부분을 보호선(PE)을 이용하여 전원의 한점에 접속하는 접지계통을 말한다.

2) TN계통은 중성선 및 보호선의 배치에 따라 TN-S 계통, TN-C-S 계통, TN-C 계통의 세 종류가 있다.

3) 사용전 코드의 의미

◦ 제1문자 : 전력계통과 대지의 관계

T (Terra) : 한 점을 대지에 직접 접속하는 것

I (Insulation) : 절연 또는 임피던스를 삽입하여 한 점을 대지에 직접 접속하는 것

◦ 제2문자 : 설비의 도전선 부분과 대지와의 관계

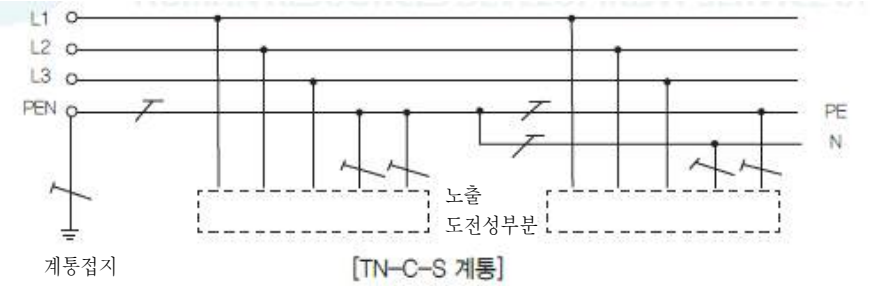
T (Terra) : 노출 도전성 부분을 대지로 직접 접속하는 것

N (Neutral) : 노출 도전성 부분을 전력계통의 접지점에 직접 접지하고 중성선에 접지하는 것

◦ 중성선선과 보호선의 조치

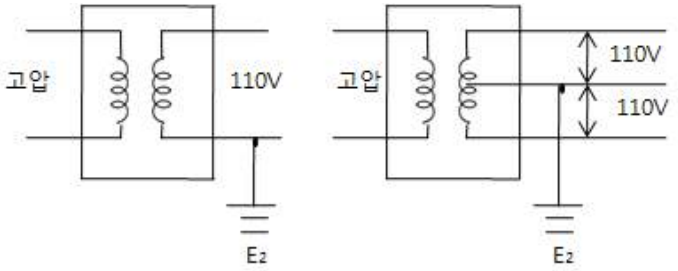
S (Separated) : 보호선의 기능을 중성선 또는 접지측 전선과 분리하는 것

C (Combined) : 중성선 및 보호선의 기능을 한 개의 전원으로 겸용 하는 것 (PEN선)



4. 고압 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험 방지시설

1) 접지공사



① 고압 22.9 kV-Y에서 저압으로 변성하는 변압기 → 접지선 단면적 6[mm^2] 이상

접지 저항값 $\frac{150}{ig}[\Omega]$

② 35[kV] 초과하는 특고압과 저압을 결합하는 변압기 → 접지선 단면적 16[mm^2] 이상

접지 저항값 10[Ω]이하

2) 가공 공동지선 시설

① 변압기의 접지공사는 변압기의 설치 장소마다 시행한다.

② 인장강도 5.26KN 이상, 직경4[mm]이상 경동선

③ 저압가공전선에 준하여 시설하고 접지측 전선과 겸용한다.

④ 접지공사는 각 변압기를 중심으로 한 지름 400[m]이내에 있어서 변압기의 양측에 있도록 설치한다.

⑤ 합성 전기 저항값은 1[km]이내마다 규정의 접지 저항값 이하일 것

⑥ 접시선을 가공 공동지선에서 분리한 경우 각 접지선의 저항값은

$R=\frac{150}{ig}\times n$ 이하로 한다. n : 1[km] 구간내의 접지개소의 수이다.

단, 300[Ω]을 초과하는 경우는 300[Ω]일 것

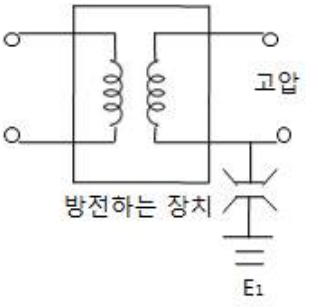
⑦ 가공공동지선에는 인장강도 5.26KN 이상 또는 지름 4[mm]의 경동선을 사용하는 저압

가공선로의 1선을 겸용할 수 있다.

5. 혼촉 방지판이 있는 변압기에 접속하는 저압옥외 전선시설

1) 혼촉 방지판에 접지공사
2) 저압전선은 1구내에만 시설할 것
3) 전선은 케이블을 시설할 것
4) 병가하지 말 것(고압 및 특고압 케이블인 경우 병가 가능)

6. 특고압과 고압의 혼촉 등에 의한 위험방지시설



1) 고압측 단자 가까운 1극에 사용전압의 3배 이하에 방전선로 방전장치를 할 것.
2) 피뢰기를 고압전로의 모선에 시설하면 정전 방전장치를 생략할 수 있다.
3) 정전방전장치 : 접지공사

7. 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지

1) 고압계기용 변성기 2차측에는 접지공사를 한다.
2) 특고압 계기용 변성기 2차측에는 접지공사를 한다.

8. 전로의 중성점에 접지

1) 이유
   ① 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보
   ② 이상전압의 억제 및 대지전압의 저하
2) 접지선
   ① 고압 및 특고압 : 단면적 16[mm^2]이상의 연동선
   ② 저압 : 단면적 6[mm^2]이상의 연동선
   ③ 고장시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것

3) 변압기의 안전권선, 유휴권선, 내장권선은 접지공사를 한다.



기계 및 기구

개 요

❑ 학습목표

1. 기계, 기구의 시설에 관하여 설명할 수 있다.
2. 개폐기 및 과전류 차단기에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 기계 및 기구시설
2. 개폐기 및 과전류 차단기

학습하기

1. 특고압용 배전용 변압기의 시가지외 옥외시설

   1) 사용전선 : 특고압 절연전선 또는 Cable

   2) 1차는 35[kV]이하이고 2차는 저압 또는 고압일 것

   3) 특고압측에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것

2. 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설

   1) 전기로등 전류가 큰 전기를 소비하기 위한 변압기

   2) 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 소내용 변압기

   3) 25[kV]이하로서 중성선 다중접지한 특고압 가공전선로에 접속하는 변압기

   4) 사용전압이 35[kV]이하인 변압기로서 그 특고압측 권선과 저압측 전선이 혼촉한 경우에 자동적으로 변압기를 전로로부터 차단하기 위한 장치를 설치 할 것

   5) 사용전압이 100[kV]이하인 변압기로서 그 특고압측 권선과 저압측 권선 사이에 접지공사(접지 저항치가 10[Ω]이하인 것)를 금속제의 혼촉 방지판이 있을 것

   6) 교류식 전기 철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기

3. 기계기구의 시설

   1) 고압용 기계기구의 시설

      ① 울타리의 높이와 충전 부분까지의 거리 합계를 5[m]이상으로 하고 위험표시를 하여야 한다.

      ② 지표상 높이 : 4.5[m]이상 (시가지외는 4[m]이상)

      ③ 기계기구의 콘크리트제함 또는 접지공사를 한 금속제함에 넣고 또한 충전부분이 노출되지 않도록 시설할 것.

   2) 특고압용 기계기구 시설

      ① 기계기구의 주위에 사람이 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하여 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계를 다음과 같이 정하고 또한 위험하다는 내용의 표시를 한다.

사용전압의 구분	울타리 높이와 울타리부터 충전부분까지의 거리합계 또는 지표상의 거리
35[kV]이하	5[m]
35[kV]이상 160[kV]이하	6[m]
160[kV]를 초과 하는 곳	6[m]에 160[kV]를 초과하는 10[kV]또는 그 단수마다 12[cm]를 더한 값

② 기계기구를 지표상 5[m] 이상의 높이에 시설하고 충전부분의 지표상의 높이를 위 표에서 정한 값 이상으로 하고 또한 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설한다.

③ 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한다.

④ 특고압용의 기계기구는 노출된 충전부분에 접지공사로 한다.

4. 고주파 이용설비의 장해 방지

◦ 누설되는 고주파 전류의 허용한도

2회 이상 연속하여 10분간 측정한 평균값이 $-30dB$ 일것(단, 1[mW]를 $0dB$ 로 한다)

5. 기계기구의 철재 및 외함의 접지

1) 접지공사 시설장소

기계기구의 구분	접지공사의 종류
고압또는 특고압용의 것	접지공사
400[V]미안인 저압용의 것	
400[V]이상의 저압용의 것	

2) 접지시설을 하지 아니하여도 되는 장소

① 사용전압이 직류 300[V] 또는 교류 대지전압 150[V]이하의 기계기구

② 저압전로에 지기가 생길 때 자동차단 장치를 설치하고, 건조한 장소에 시설하는 경우

③ 저압용의 기계기구를 건조한 목재마루 기타 이와 유사한 절연성의 물질위에 설치하도록 시설하는 경우

④ 저압 또는 고압용의 기계기구를 사람이 접촉할 위험이 없도록 목주 기타 이와 유사한 것 위에 시설하는 경우

⑤ 철탑 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치할 경우

⑥ 외함이 없는 계기용 변성기가 고무합성수지등의 절연물에 피복된 것인 경우

⑦ 2중 절연구조의 기계기구를 시설하는 경우

⑧ 저압용 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 전원측에 절연변압기(2차 전압이 300[V]이하이며, 정격용량 (3[kVA]이하인 것)를 시설하고 또한 그 절연변압기의 부하측의 전로를 접지하지 않은 경우

⑨ 물기 있는 장소이외의 장소에 시설하는 저압용의 기계기구에 전기를 공급하는 전로내는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 30[mA]이하, 동작시간0.03초 이하 전류동작형의 것)를 시설하는 경우

6. 아크를 발생하는 기구의 시설

고압용 또는 특고압용의 개폐기, 차단기, 피뢰기 기타 이와 유사한 기구 동작시에 아크가 생기는 것은 목재의 벽 또는 천정 기타의 가연성 물체로부터 이격 시킨다.

1) 고압용의 것에 있어서는 1[m] 이상

2) 특고압용의 것에 있어서는 2[m] 이상

7. 개폐기 및 과전류 차단기

1) 개폐기 시설

① 각 극에 시설하여야 한다.

② 고압용 또는 특고압용은 개폐상태를 표시하여야 한다.

③ 중력 등에 자연적으로 작동할 우려가 있는 것은 쇄정장치를 한다.

④ 부하전류를 차단하기 위한 것이 아닌 개폐기는 부하전류가 통하고 있을 경우 개로 될 수 없도록 시설하거나 이를 방지하기 위한 조치를 한다.

- 보기 쉬운 위치에 부하전류의 유무를 표시하는 장치
- 전화기 기타 지령장치
- 태블릿 등 사용

2) 저압전로 중의 과전류 차단기 시설

① 저압용 퓨즈

- 정격전류의 1.1배의 전류에 견딜 것
- 정격전류의 1.6배 및 2배의 전류를 통한 경우 표에 따를 것

정격전류의 구분	용단 시간		정격전류의 구분	용단 시간	
	1.6배	2배		1.6배	2배
30[A]이하	60분	2분	200[A]이상 400[A]이하	180분	10분
30[A]이상 60[A]이하	60분	4분	400[A]이상 600[A]이하	240분	12분
60[A]이상 100[A]이하	120분	6분	600[A] 초과하는 것	240분	20분
100[A]이상 200[A]이하	120분	8분			

② 저압전로에 사용하는 배선용 차단기

- 정격전류의 1배의 전류로 자동적으로 동작하지 아니한 것
- 1.25배 및 2배의 전류를 통한 경우 표에 따를 것

정격전류의 구분	용단 시간		정격전류의 구분	용단 시간	
	1.25배	2배		1.25배	2배
30[A]이하	60분	2분	600[A]이상 800[A]이하	120분	14분
30[A]이상 50[A]이하	60분	4분	800[A]이상 1000[A]이하		16분
50[A]이상 100[A]이하	120분	6분	1000[A]이상 1200[A]이하		18분
100[A]이상 225[A]이하	120분	8분	1200[A]이상 1600[A]이하		20분
225[A]이상 400[A]이하	120분	10분	1600[A]이상 2000[A]이하		22분
400[A]이상 600[A]이하	120분	12분	2000[A]를 초과 하는것		24분

③ 비포장 퓨즈

- 로우젯 또는 이와 유사한 것에 넣는 정격전류가 5[A]이하인 것
- 경(硬) 금속제로서 단자사이의 간격

정격전류 10[A] 미만일 때 → 10[cm]

정격전류 20[A] 미만일 때 → 12[cm]

정격전류 30[A] 미만일 때 → 15[cm]

3) 고압 및 특고압 전로중의 과전류 차단기의 시설

① 포장 퓨즈

정격전류의 1.3배에는 견디고 2배의 전류로 120분 안에 용단할 것.

② 비포장 퓨즈

정격전류의 1.25배에 견디고 2배의 전류로 2분 안에 용단할 것.

4) 과전류 차단기의 시설제한

① 접지공사의 접지선

② 다선식 전선로의 중성선

③ 저압 가공전선로의 접지측 전선

8. 지락 차단 장치 등의 시설

1) 저압의 경우

금속제 외함을 갖는 사용전압이 60[V]를 초과하는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 지기가 생긴 경우에는 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 한다.

＊ 지락차단 장치를 생략할 수 있는 경우

① 기계 기구를 발, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설한 경우

② 기계 기구를 건조한 곳에 시설하는 경우

③ 대지전압 150[V]이하의 것을 물기가 없는 곳에 시설하는 경우

④ 2중 절연의 기계기구를 설치하는 장소
⑤ 절연 변압기(2차전압 300[V]이하)의 부하측 전로가 비접지인 경우
⑥ 기계 기구를 고무, 합성수지등으로 피복한 경우
⑦ 유도전동기의 2차측 전로에 기계 기구를 접속하는 경우

2) 고압 및 특고압 전로인 경우
① 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 장소의 인출구
② 대른 전기사업자로부터 공급 받는 수전점
③ 배전용 변압기(단전 변압기 제외) 시설장소

9. 피뢰기의 시설

1) 피뢰기의 시설장소
① 발, 변전소 혹은 이것에 준하는 장소의 가공전선의 인입구 및 인출구
② 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측
③ 고압 및 특고압 가공전선로에서 공급받은 수용장소의 인입구
④ 가공전선로와 지중전선로가 접속 되는 곳

2) 피뢰기 시설을 아니할 수 있는 곳
① 직접 접속하는 전선이 짧을 때
② 적은 지역으로서 방출 보호등 피뢰기에 갈음하는 장치를 한 경우

3) 피뢰기 접지
고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기에는 접지공사를 할 것



발전소, 변전소, 개폐소

개 요

❑ 학습목표

1. 발전소, 변전소, 개폐소 등의 보호장치에 관하여 설명할 수 있다.
2. 계측장치, 태양전지 모듈 등의 시설에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 발전기, 변압기, 조상설비, 계측장치 시설
2. 수소냉각식 발전기, 가스절연 기기 압력용기, 태양전지 모듈시설

학습하기

1. 발전소등의 울타리, 담 등의 시설

1) 출입금지

발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 취급자 이외의 자가 들어가지 아니하도록 시설한다.

① 울타리, 담 등을 시설할 것.

② 출입구에는 출입금지의 표시를 할 것.

③ 출입구에는 자물쇠 장치 기타 적당한 장치를 할 것.

2) 울타리, 담 등의 시설

① 울타리, 담 등의 시설

② 지표면과 울타리, 담 등의 하단사이 간격은 15[cm]이하 일 것

③ 울타리, 담 등의 높이와 울타리, 담 등으로부터 충전 부분까지 거리의 합계는 다음표에서 정한 값 이상으로 할 것

사용전압의 구분	울타리 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리 합계 또는 지표상의 높이
35[kV] 이하	5[m]
35[kV]이상, 160[kV]이하	6[m]
160[kV]를 초과하는 것	6[m]에 160[kV]를 초과하는 10[kV]또는 그 단수마다 12[cm] 더한 값

2. 절연유의 구외 유출방지

사용전압 100[kV] 이상일 때 절연유 유출 방지설비를 한다.

1) 변압기 주변에 집유조등을 설치할 것

2) 절연유 유출방지 설비용량은 변압기 탱크 내량유량의 50% 이상으로 할 것

3) 변압기 탱크가 2개 이상일 경우에는 공동의 집유조 등을 설치할 수 있으며, 그 용량은 변압기 1탱크 내장유량이 최대인것의 50% 이상일 것

3. 특고압 전로의 상 및 접속 상태의 표시

특고압 전로는 보기 쉬운 곳에 상별 및 그립속 상태를 모의 모선의 사용, 기타의 방법에 의하여 표시하여야 한다. 다만 특고압 전로의 회선수가 2 이하이고 모선이 단일모선인 경우에는 그러하지 아니한다.

4. 기기의 보호장치

1) 발전기등의 보호장치

- 발전기는 다음의 경우 자동적으로 차단하는 장치를 하여야 한다.
  - ① 과전류가 생긴 경우
  - ② 500[kVA] 이상 : 수차의 압유장치의 유압
  - ③ 100[kVA] 이상 : 풍차의 압유장치의 유압
  - ④ 2000[kVA] 이상 : 수차 발전기의 베어링의 온도상승
  - ⑤ 10000[kVA] 이상 : 발전기 내부고장
  - ⑥ 10000[kW] 초과 : 증기터빈의 베어링 마모, 온도상승
- 연료전지는 다음 각 호의 경우 자동전로차단, 연료가스 자동차단, 전지 내 연료가스의 자동배제하는 장치를 하여야 한다.
  - ① 연료전지에 과전류가 생길 때
  - ② 발전요소의 발전전압에 이상이 생겼을 경우 또는 연료가스 출구에서의 산소농도 또는 공기출구에서 연료가스 농도가 현저히 상승한 경우
  - ③ 연료 전기온도가 현저히 상승한 경우
- 상용전원으로 쓰이는 축전지에는 이에 과전류가 생겼을 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

2) 특고압용 변압기의 보호장치

뱅크 용량의 구분	동작 조건	장치의 종류
500[kVA] 이상 10000[kVA] 미만	변압기 내부고장	자동 차단장치 또는 경보장치
10000[kVA] 이상	변압기 내부고장	자동 차단장치
타냉식 변압기	냉각장치에 고장이 생긴 경우 변압기의 온도가 현저히 상승한 경우	경보장치

3) 조상설비의 보호장치

설비 종별	뱅크 용량	자동적으로 전로로부터 차단하는 장치
전력용 커패시터 및 분로 리액터	500[kVA] 초과 15000[kVA] 미만	내부고장, 과전류
	15000[kVA] 이상	내부고장, 과전류, 과전압
조상기	15000[kVA] 이상	내부고장

5. 계측 장치

1) 발전소 계측 장치
① 발전기, 연료전지 또는 태양전지 모듈의 전압, 전류, 전력
② 발전기 베어링 및 고정자의 온도
③ 정격출력 10,000[kW]를 초과하는 증기터빈에 접속하는 발전기의 진동진폭
④ 주요변압기의 전압, 전류, 전력
⑤ 특고압용 변압기의 유온
⑥ 동기 발전기를 시설하는 경우
동기 검정 장치시설 (동기 발전기를 연계하는 전력계통에 동기 발전기 이외의 전원이 없는 경우, 또는 전력계통의 용량에 비해 현저히 작은 경우는 제외)

2) 변전소 계측 장치
① 주요 변압기의 전압, 전류, 전력
② 특고압 변압기의 유온

6. 수소 냉각식 발전기 등의 시설

1) 발전기 또는 조상기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

2) 발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 자치를 시설할 것

3) 발전기안 또는 조상기안의 수소의 압력을 계측하고 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

4) 발전기안 또는 조상기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것

5) 발전기안 또는 조상기안으로 수소를 안전하게 도입할 수 있는 장치 및 발전기안 또는 조상기안의 수소를 안전하게 외부로 방출할 수 있는 장치를 시설할 것

6) 발전기 또는 조상기에 붙인 유기제의 점검창등은 쉽게 파손되지 아니하는 구조로 되어 있을 것

7. 가스 절연기기 등의 압력용기시설

1) 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 가스절연기기
① 최고 사용전압의 1.5배의 수압(수압을 연속하여 10분간 가하여 시험하기 어려운 때에는 최고 사용압력의 1.25배의 기압)을 연속하여 10분간 가하여 시험하였을 때 이에 견디

고 또한 유독성의 것이 아닐 것
② 절연가스는 가연성, 부식성 또는 유독성의 것이 아닐 것

2) 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기 장치
① 공기 압축기는 최고 사용압력의 1.5배의 수압(1.25배의 기압)을 연속하여 10분간 가하여 시험 하였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니할 것
② 공기탱크는 사용압력에서 공기의 보급이 없는 상태로 개폐기 또는 차단기의 투입 및 차단을 연속하여 1회 이상 할 수 있는 용량을 가지는 것일 것
③ 공기 압축기, 공기 탱크 및 압축공기를 통하는 관은 용접에 의한 관류응력이 생기거나 나사의 조임에 의하여 무리한 하중이 걸리지 않도록 할 것
④ 주 공기 탱크의 압력이 저하한 경우에 자동적으로 압력을 회복하는 장치를 시설할 것
⑤ 주 공기 탱크 또는 이에 근접한 곳에는 사용압력의 1.5배이상, 3배이하의 최고 눈금이 있는 압력계를 시설할 것

8. 배전반 시설

1) 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 붙이는 기구 및 전선을 점검할 수 있도록 시설하여야 한다.

2) 적당한 방호장치 또는 통로를 시설하여야 하며, 기기조작에 필요한 공간을 확보하여야 한다.

9. 태양전지 모듈 등의 시설

1) 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 기타 기구의 시설
① 충전부분은 노출되지 않도록 시설할 것
② 태양전지 모듈에 접속하는 부하측의 전로에는 그 접속점에 근접하여 개폐기 기타 이와 유사한 기구를 시설할 것
③ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 그 전로에 단락이 생긴 경우에 전로를 보호하는 과전류 차단기 기타의 기구를 시설할 것

2) 전선은 다음에 의하여 시설할 것
① 전선은 공칭 단면적 2.5[mm^2]이상의 연동선 또는 이와 동등이상의 세기 및 굵기의 것일 것
② 옥내에 시설하는 경우에는 합성수지관 공사, 금속관 공사, 가요전선관 공사 또는 케이블 공사에 준하여 시설할 것
③ 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 합성수지관 공사, 금속관 공사, 가요 전선관 공사

또는 케이블공사에 준하여 시설할 것

④ 태양전지 모듈의 지지물은 자중, 적재하중, 적설 또는 풍압 및 지진 기타의 진동과 충격에 대하여 안전한 구조의 것이어야 한다.



전선로

개 요

❑ 학습목표

1. 전파장해 및 유도장해에 관하여 설명할 수 있다.
2. 풍압하중 및 지선에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 전파장해 및 유도장치, 기초 안전율
2. 풍압하중의 종별, 지선의 시설

학습하기

1. 전파장해 및 유도장해의 방지

1) 전파장해의 방지

가공 전선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 전파가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다.

2) 고저압 가공전선의 유도장해 방지

① 고, 저압 가공 전선로와 병행하는 경우 약전류 전선과 2[m]이상 이격 시킨다.

② 가공 약전류 전선에 장해를 줄 우려가 있는 경우 다음 중 한 가지 또는 두 가지 이상 기준으로 시설하여야 한다.

- 이격거리를 증가 시킬 것
- 교류식인 경우는 가공전선을 적당한 거리로 연가 한다.
- 인장강도 5.26KN 이상의 것 또는 직경 4[mm]의 경동선을 2가닥 이상을 시설하고 접지공사를 한다.

3) 특고압 가공전선로의 유도장해 방지

① 사용전압이 60[kV] 이하일 때 전화선로의 길이 12[km] 마다 유도전류가 2[μA]이하

② 사용전압이 60[kV] 초과하는 경우 전화선로의 길이 40[km] 마다 유도전류가 3[μA]이하

2. 지지물의 승탑 및 승주방지

가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판못 등을 지표상 1.8[m] 미만에 시설하여서는 안 된다.

3. 풍압하중의 종별과 적용

1) 풍압하중의 종별

① 갑종 풍압하중

구성재의 수직 투영면적 1[m^2]에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한다.

풍압을 받는 구분				구성재의 수직 투영면적 $1[m^2]$에 대한 풍압
지지물	목주			588 Pa
	철주	원형의 것		588 Pa
		삼각형 또는 마름모형의 것		1412 Pa
		강관에 의하여 구성되는 4각형		1117 Pa
	철근 콘크리트주	원형의 것		588 Pa
		기타의 것		882 Pa
	철탑	단주	원형의 것	588 Pa
			기타의 것	1117 Pa
		강관으로 구성되는 것		1255 Pa
		기타의 것		2157 Pa
전선 기타 가섭선	다도체			666 Pa
	기타의 것			745 Pa
애자 장치				1039 Pa
완금류				단일재 1196 Pa

② 을종 풍압하중

두께 6[mm] 비중 0.9의 빙설이 부착한 경우, 갑종풍압의 $\frac{1}{2}$ 적용

③ 변종 풍압하중

갑종 풍압의 $\frac{1}{2}$을 기초로 하여 계산한 것

2) 풍압 하중의 적용

구 분	고 온 계	저 온 계
빙설이 많은 지방	갑 종	을 종
빙설이 적은 지방	갑 종	병 종

3) 인가가 많은 연접되어 있는 장소

갑종 풍압하중 또는 을종 풍압하중 대신에 병종 풍압하중을 적용한다.

① 저압 또는 고압 가공 전선로의 지지물 또는 가섭선

② 사용전압이 35[kV] 이하의 전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특고압 가공전선로의 지지물, 가섭선 및 특고압 가공전선을 지지하는 애자장치 및 완금류

4. 가공전선로 지지물의 기초의 안전율

1) 지지물 기초의 안전율

지지물의 하중에 대한 기초의 안전율은 2 이상이다.

(이상시 상정하중에 대한 철탑의 기초에 대하여서는 1.33 이상이다)

2) 기초 안전율 2 이상을 고려하지 않는 경우

① A종 (16[m]이하, 설계하중이 6.8KN인 것)

- 길이 15[m]이하 : 길이의 $\frac{1}{6}$이상
- 길이 15[m]초과 : 2.5[m]이상

② 16[m] 넘고, 20[m]이하이며 설계하중 6.8KN이하 : 2.8[m]이상

③ 14[m] 이상, 20[m]이하이고 설계하중 6.8KN 초과이고 9.8KN이하 : 기준보다 30[cm]를 더한 값

④ 14[m]이상 20[m]이하이고 설계 하중이 9.8KN 초과 14.72KN 이하일 때

- 전체의 길이가 15[m]이하일 때 : 기준보다 50[m]를 더한 값
- 전체의 길이가 15[m] 넘고, 18[m]이하일 때 : 3[m]이상일 것
- 전체의 길이가 18[m] 초과일 때 : 3.2[m] 이상일 것

5. 지지물의 구성 등

1) 철주 또는 철탑의 구성 등

강판, 형강, 평강, 봉강, 강관, 리벳트재

2) 철근 콘크리트주의 구성 등

형강, 평강, 봉강

3) 목주의 강도계산

- 목주의 안전율

① 저압인 경우 : 풍압하중의 1.2배의 하중

② 고압인 경우 : 1.3 이상일 것

③ 특고압인 경우 : 1.5 이상일 것

6. 지선

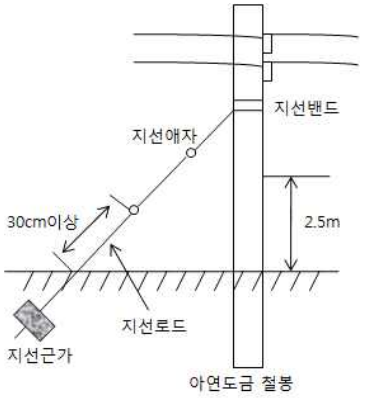
1) 지선의 사용

① 철탑은 지선을 이용하여 강도를 분담시켜서는 안 된다.

② 가공전선로의 지지물로 사용되는 철주 또는 철근 콘크리트주는 그 철주 또는 콘크리트

주가 지선을 사용하지 아니하는 상태에 풍압하중의 $\frac{1}{2}$이상의 풍압하중에 견디는 강도를 가진 것일 것

2) 지선의 시설



① 지선의 안전율 : 2.5이상 목주, A종 : 1.5이상

② 허용인장하중 : 4.31 KN

③ 소선 3가닥 이상의 연설일 것

④ 소선은 지름 2.6[mm]이상의 금속선을 사용한 것일 것 다만, 소선의 지름이 2[mm]이상인 아연도 강연선으로 서 소선의 인장강도가 0.68KN/mm^2이상인 것을 사용하는 경우에는 그러하지 아니 한다

⑤ 지주의 부분 및 지표상 30[cm]까지의 부분에는 아연도금을 한 철봉 또는 이와 동등이상의 세기 및 내식효력이 있는 것을 사용하고 쉽게 부식되지 않는 근가에 견고하게 붙일 것

⑥ 지선의 근가는 지선의 인장하중에 충분히 견디도록 시설할 것

3) 도로의 횡단

도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5[m]이상일 것



저압 및 고압의 가공 전선로

개 요

❑ 학습목표

1. 가공케이블, 전선의 세기, 종류, 가공지선에 관하여 설명할 수 있다.
2. 저, 고압, 특고압 가공전선의 병행설치 및 공용설치에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 가공케이블, 전선의 세기, 종류, 가공지선
2. 병행설치 및 공용설치

학습하기

1. 가공 케이블의 시설

1) 조가용선

조가용선은 인장강도 5.93KN 이상의 것 (특고압 가공케이블인 경우 13.93KN) 또는 단면적 22[mm^2]이상인 아연도 철연선일 것, 접지공사를 하여야 한다.

2) 케이블은 조가용선에 행거를 시설할 것, 고압인 때에는 행거 간격을 50[cm]이하로 시설 한다.

3) 조가용선을 케이블에 접촉시켜 금속테이프로 감을 때 에는 20[cm]이하 나선상으로 감는다.

2. 전선의 세기, 굵기 및 종류

1) 전선의 종류

① 저압 가공전선

절연전선, 다심형 전선, 케이블, 나전선 (중성선에 한함)

② 고압 가공전선

고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블

2) 전선의 굵기 , 두께

① 400[V] 미만의 저압 가공전선

인장강도 3.43KN 이상의 것 또는 지름 3.2mm 이상

(절연전선인 경우는 인장강도 2.3KN 이상의 것 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선)

② 400[V] 이상인 저압 또는 고압 가공전선

시가지에 시설하는 것은 인장강도 8.01KN 이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선

시가지외에 시설하는 것은 인장강도 5.26KN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 경동선

인입용 비닐 절연선 또는 다심형 전선을 사용하여서는 아니 된다.

③ 특고압 가공전선

인장강도 8.71KN 이상의 연선 또는 단면적 22[mm^2] 이상의 경동연선이다.

3) 가공전선의 안전율

① 경동선 또는 내열동합금선 : 2.2 이상

② 기타 전선 : 2.5 이상

3. 가공전선의 높이

1) 저고압 가공전선의 높이

① 고, 저압 가공전선 : 5[m]이상 (교통에 지장이 없는 경우는 4[m]이상)

② 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6[m]이상

③ 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5[m]이상

④ 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 저압 가공전선은 그 노면상 3.5[m] (절연전선 또는 케이블은 3[m]이상), 고압 가공전선은 그 노면상 3.5[m] 이상일 것

2) 특고압 가공전선

사용 전압의 구분	지표상의 높이
35,000[V] 이하	5[m] (철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5[m] 도로를 횡단하는 경우에는 6[m] 횡단보도교위 : 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우 4[m])
35,000[V] 초과 160,000[V] 이하	6[m] (철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5[m] 산지 등 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 장소 5[m] 횡단보도교위 : 케이블인 경우 5[m])
160,000[V] 초과	6[m] (철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5[m] 산지 등 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 장소는 5[m])에 160,000[V]를 초과하는 10,000[V] 또는 그 단수마다 12[cm]를 더한 값

4. 가공지선

1) 설치목적

① 가공전선에 뢰가 침입하는 것을 방지한다.

② 통신선에 대한 전자유도 장해를 경감한다.

2) 가공지선의 굵기

① 고압 가공 전선로

인장강도 5.26KN 이상의 나선 또는 지름 4[mm]의 나경동선

② 특고압 가공 전선로

인장강도 8.01KN 이상의 나선 또는 지름 5[mm]의 나경동선

5. 저고압 가공전선로의 지지물의 강도 등

1) 목주

① 저압 가공전선로의 경우에는 풍압하중의 1.2배의 하중

② 고압 가공전선로인 경우

- 풍압하중에 대한 안전율은 1.3 이상일 것
- 굵기는 말구(末口)지름 12[cm] 이상일 것

2) A종 철근 콘크리트주

고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 것은 풍압하중 및 상시 상정하중의 수직하중에 견디는 강도를 가지는 것

3) B종 철주, B종 철근 콘크리트주, 철탑

6. 저, 고압 및 특고압 가공전선의 병행설치

1) 고압 가공전선과 저압 가공전선의 병행설치

① 저압 가공전선을 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금을 시설 한다.

② 저압 가공전선과 고압 가공전선과의 이격 거리는 50[cm] 이상일 것

③ 고압 가공전선에 케이블을 사용할 경우 저압선과 30[cm] 이상일 것

2) 특고압 가공전선과 저, 고압 가공전선과의 병행설치

＊사용전압이 35[kV] 이하의 특고압 가공전선인 경우

① 별개의 완금에 시설하고 특고압 가공전선인 경우

② 저압 또는 고압의 가공전선의 굵기

- 인장강도 8.31KN 이상의 것 또는 케이블
- 가공 전선로의 경간이 50[m] 이하인 경우, 인장강도 5.26KN 이상 또는 지름 4[mm] 경동선
- 가공전선로의 경간이 50[m]를 초과하는 경우, 인장강도 8.01KN 이상 또는 특고압 지름 5[mm] 경동선

③ 특고압선과 고저압선의 이격거리는 1.2[m] 이상일 것
단, 특고압 전선이 케이블이면 50[cm]까지 감할 수 있다.

＊사용전압이 35[kV]를 넘고 100[kV] 미만인 경우

① 제2종 특고압 보안공사에 의할 것

② 특고압선과 고, 저압선의 이격거리는 2[m] 이상일 것
(케이블인 경우는 1[cm] 이상)

③ 특고압 가공전선의 굵기
인장강도 21.67KN 이상의 연선 또는 55[cm] 이상의 경동선

④ 특고압 가공전선로의 지지물은 철주(강판조립주 제외), 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하고 사용전압이 100[kV]이상인 특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선은 병행설치해서는 안 된다.

⇒ 특고압 가공전선과 지지물에 시설하는 기계기구에 접속한 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 이격거리

사용 전압 구분	이격 거리
35[kV] 이하	1.2[m] (특고압선이 케이블일 때 50[cm])
35[kV] 초과 60[kV] 이하	2[m] (특고압선이 케이블일 때 1[m])
60[kV]를 초과	2[m] (특고압선이 케이블일 때 1[m])에 6만[V] 초과 1만[V] 단수마다 12[cm]씩 가산한 값)

7. 가공전선과 가공 약전류 전선과의 공용설치

1) 저, 고압 가공전선의 공용설치

① 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5이상으로 한다.

② 가공전선을 가공 약전류 전선의 위로하고 별개의 완금류에 시설한다.

③ 상호 이격거리
- 저압에 있어서는 75[cm] 이상일 것
- 고압에 있어서는 1.5[m] 이상일 것

단, 가공 약전류 전선에 절연전선 또는 통신용 케이블을 사용하고 또는 가공전선에 절연전선 또는 케이블을 사용한 경우에는 저압 30[cm], 고압 50[cm], 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 저압 60[cm], 고압 1[m] 까지 각각 감할 수 있다.

2) 특고압 가공전선의 공용설치

① 35[kV]를 넘으면 가공 약전류 전선과 공용설치 할 수 없다.

② 35[kV]이하의 특고압 가공전선의 공용설치
- 제2종 특고압 보안공사에 의한다.
- 가공전선은 케이블을 제외하고 인장강도 21.67KN 이상의 연선 또는 55[㎟] 이상의 경동연선을 사용할 것
- 이격거리는 2[m] 이상(케이블은 50[cm])
- 특고압 가공전선은 가공 약전류 전선등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것
- 가공 약전류 전선을 특고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 금속제의 전기적 차폐층이 있는 통신용 케이블일 것.



경간의 제한, 보안공사, 가공전선과 건조물 접근

개 요

❑ 학습목표

1. 경간의 제한 및 보안공사에 관하여 설명할 수 있다.
2. 가공전선과 건조물의 접근에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 경간의 제한, 보안공사
2. 가공전선과 건조물 접근

학습하기

1. 경간의 제한

1) 고압, 특고압 가공 전선로의 경간

지지물의 종류	표준 경간
목주, A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	150[m] 이하
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	250[m] 이하
철 탑	600[m] 이하 (특고압 단주인 경우 400[m] 이하)

2) 경간을 늘릴 수 있는 경우

고압 가공전선에 인장강도 8.71KN 이상의 것 또는 단면적 22[mm²] 이상의 경동연선인 경우

특고압 가공전선로의 전선에 인장강도 21.67KN 이상의 것 또는 단면적 55[mm²]인 경동연선의 경우

⇒ 목주, A종은 경간을 300[m] 이하
B종인 것은 500[m] 이하

⇒ 목주, A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주에는 전가섭선마다 각가섭선의 상정 최대 장력의 3분에 1에 상당하는 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지선을 그 전선로의 방향으로 양쪽에 시설할 것

2. 보안공사

1) 저, 고압 보안공사

① 전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.01KN 이상의 것 또는 지름 5[mm]의 경동선 일 것
(400[V] 미만인 경우에는 인장강도 5.26KN 이상의 것 또는 4[mm]의 경동선)

② 목주는 다음에 의할 것
- 풍압 하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
- 목주의 굵기는 말구(末口)의 지름은 12[cm] 이상일 것

③ 경간
저압 가공전선에 인장강도 8.71KN 이상의 것 또는 단면적 22[mm²]의 경동연선 또는 고압 가공전선에 인장강도 14.51KN 이상의 것 또는 단면적 38[mm²]의 경동연선을

사용하는 경우에는 표준경간을 적용한다.

지지물의 종류	경간
목주, A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주	100[m]
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주	150[m]
철 탑	400[m] (단주인 경우에는 400[m])

2) 특고압 보안공사

– 특고압 보안공사의 전선굵기

전압	제 1 종	제 2 종	제 3 종
100[kV] 미만	인장강도 21.67KN 이상의 연선 또는 단면적 55[mm²]이상의 경동연선	연선일 것 (55[mm²]이상)	연선일 것 (22[mm²]이상)
100[kV] 이상 300[kV] 미만	인장강도 58.84KN 이상의 연선 또는 단면적 150[mm²]이상의 경동연선		
300[kV] 이상	인장강도 77.47KN 이상의 연선 또는 단면적 200[mm²]이상의 경동연선		

– 경간

지지물 / 구분	제 1 종	제 2 종 및 제 3 종
목주 · A종	–	100[m] 이하
B종	150[m] 이하	200[m] 이하
철주	400[m] 이하 (단주인 경우에는 300[m])	400[m] 이하 (단주인 경우에는 300[m])

(1) 제1종 특고압 보안공사

① 전선의 인장강도 58.84KN 이상의 연선 또는 단면적 150[mm²] 이상인 경동연선인 경우 표준 경간을 적용한다.

② 사용전압이 35[kV]를 넘고 다른 시설물과 제2차 접근상태로 시설되는 경우에 적용한다.

③ 현수애자 또는 장간애자는 50(%)의 충격 섬락 전압의 값이 그 전선의 근접하는 다른 부분을 지지하는 애자장치의 110(%) (130[kV]를 넘으면 105(%)) 이상으로 되거나 아크혼 또는 2연 이상의 현수애자를 사용한다.

④ 지기 또는 단락인 생긴 경우에는 100[kV] 미만은 3초, 100[kV] 이상은 2초 이내에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설할 것.

⑤ 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 것.

(2) 제2동 특고압 보안공사

① 35[kV] 이하의 특고압 가공전선이 조영물등의 시설과 제2차 접근상태로 시설되는

경우 또는 특고압 가공전선이 도로 등 시설과 교차하는 경우에 적용 한다.

② 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상이다.

③ 인장강도 38.05KN 이상의 연선 또는 100[mm²] 이상인 경동연선을 사용하는 경우에 B종 또는 철탑을 사용하면 표준경간이 적용 한다.

④ 애자장치는 50(%)의 충격 섬락 전압의 값이 그 전선의 근접하는 다른 부분을 지지하는 애자장치의 110(%) (130[kV]를 넘으면 105(%) 이상으로 되거나, 아크혼 또는 2련 이상의 현수애자 또는 장간애자, 2개 이상의 핀애자, 라인포스트 애자를 사용한다.

⑤ 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락 될 우려가 없도록 시설할 것.

(3) 제3종 특고압 보안공사

① 특고압 가공전선이 조영물 그 밖의 시설과 제1차 접근상태에서 시설하는 경우의 보안공사이다.

② 인장강도 14.51KN 이상의 연선 또는 단면적이 38[mm²] 이상의 경동연선 사용
⇒ 목주, A종 지지물의 경간을 150[m] 이하

③ 인장강도 21.67KN 이상의 연선 또는 단면적이 55[mm²] 이상의 경동연선사용
⇒ B종 지지물의 경간을 250[m]이하 ⇒ 철탑의 경간을 600[m]이하

④ 전선을 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락 될 우려가 없도록 시설할 것.

3. 가공전선과 건조물의 접근

1) 저, 고압 가공전선과 건조물의 접근

① 고압 가동 전선로 고압 보안공사에 의할 것

② 저, 고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 이격거리

<table>
<tr><th>건조물 조영재의 구분</th><th>접근 상태</th><th>이격 거리</th></tr>
<tr><td rowspan="2">상부 조영재</td><td>위쪽</td><td>2m (전선이 고압 절연전선, 특고압절연 전선
또는 케이블인 경우는 1m)</td></tr>
<tr><td>옆쪽 또는
아래쪽</td><td rowspan="2">1.2m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가
없도록 시설한 경우에는 80cm, 고압, 특고압 절연전선,
케이블일 때 40cm)</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타의 조영재</td></tr>
</table>

③ 저, 고압 가공전선이 건조물의 아래쪽에 시설될 때 이격거리

가공 전선의 종류	이격 거리
저압 가공전선	60cm (전선이 고압절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우 30cm)
고압 가공전선	80cm (전선이 케이블인 경우 40cm)

2) 특고압 가공전선과 건조물 또는 도로등과 접근교차

① 이격 거리

접근교차 \ 구분		가공 전선		절연전선 (케이블)
		35[kV] 이하	35[kV] 초과	35[kV] 이하
건조물	위쪽	3[m] 이상	3 + 015N	2.5[m] 이상 (1.2m)
	옆, 아래쪽			1.5[m] 이상 (0.5m)
도로 등				수평이격거리 1.2[m]

* N : 35[kV] 초과하는 것으로 10[kV] 단수

② 건조물과 제1차 접근상태로 시설되는 경우에는 제3종 특고압 보안공사를 한다.

③ 사용전압이 35[kV]이하이고, 건조물과 제2차 접근상태로 시설한 경우에는 제2종 특고압 보안공사에 의한다.

④ 사용전압이 35[kV]를 넘고, 170[kV] 미만일 때 건조물과 제2차 접근상태로 시설한 경우

- 전선로는 제1종 특고압 보안공사에 의할 것
- 전선에는 아머로드를 붙이고 애자에 아크혼을 붙일 것
- 건조물의 금속재 상부 조영재중 제2차 접근상태에 있는 것에는 접지공사를 할 것

⑤ 특고압 가공전선이 도로 등과 제1차 접근상태로 시설한 경우에는 제3종 특고압 보안공사에 의할 것

⑥ 특고압 가공전선이 도로 등과 제2차 접근상태로 시설한 경우

- 특고압 가공전선중 도로등에서 수평거리 3[m] 미만으로 시설되는 길이가 연속하여 100[m] 이하이고 또한 1경간 안에서의 그 부분의 길이의 합계가 100[m] 이하일 것

⑦ 특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우

- 특고압 가공전선로는 제2종 특고압 보안공사에 의할 것

＊ 보호망 시설

- 접지공사, 금속제 망상장치
- 특고압 가공전선의 바로 아래 부분
  인장강도 8.01KN, 지름 5[mm]의 경동선
- 기타 부분에 시설 시
  인장강도 5.26KN, 지름 4[mm]의 경동선
- 보호망 상호간격 : 가로, 세로 각 1.5[m] 이하일 것

3. 저, 고압 가공전선과 교류 전차선등의 접근 또는 교차

1) 저, 고압 가공전선이 교유 전차선등의 위에 시설 시

① 가공전선에 케이블을 사용하는 경우

단면적 38[mm²]이상인 아연도 연선으로 인장강도 19.61KN 이상인 것으로 조가시설을 할 것

② 고압 가공전선에 경동연선을 사용할 것
인장강도 14.51KN, 단면적 38[mm²] 경동연선을 사용할 것

③ 가공전선로의 경간
- 목주, A종 ⇒ 60[m]이하
- B종 ⇒ 120[m]이하

2) 저, 고압 가공전선이 교류 전차선등과 접근하는 경우

① 전차선로의 지지물에는 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하고 또한 그 경간이 60[m] 이하일 것

② 전차선로의 지지물에는 가공전선과 접근하는 쪽의 반대쪽에 지선을 시설할 것

③ 교류 전차선등과 가공전선 사이의 수평이격거리는 2[m]이상일 것

4. 저, 고압 가공전선과 식물의 이격거리

저압 또는 고압가공전선은 상시 부는 바람등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한다.

5. 농사용 저압 가공전선로

1) 사용전압이 저압일 것

2) 저압 가공전선은 인장강도 1.38KN 이상의 것 또는 지름 2[mm] 이상의 경동선일 것

3) 지표상3.5[m] 이상일 것(사람이 쉽게 출입하지 않으면 3[m])

4) 목주의 말구 지름은 9[cm] 이상일 것

5) 경간은 30[m] 이하일 것

6) 전용 개폐기 및 과전류 차단기(중성주 제외) 시설을 할 것

6. 구내에 시설하는 저압 가공전선로

1) 1구내에 시설하고, 사용전압 400[V] 미만일 것

2) 가공전선은 1.38KN , 지름 2[mm] 이상의 경동선일 것

3) 경간 : 30[m] 이하

4) 전선과 다른 시설물과의 이격거리

구 분	접근 형태	이격 거리
조영물의 상부 조영재	위쪽	1m
	옆쪽, 아래쪽	60cm (절연전선, 케이블은 30cm)
기타		

5) 도로횡단 : 4[m]이상일 것



옥측전선로, 옥상전선로, 인입선 및 연접인입선 시설

개 요

❑ 학습목표

1. 옥측전선로 및 옥상전선로에 관하여 설명할 수 있다.
2. 인입선 및 연접인입선에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 옥측전선로, 옥상전선로
2. 인입선, 연접인입선 시설

학습하기

1. 옥측전선로의 시설

1) 저압 옥측전선로 시설

(1) 저압 옥측전선로는 다음의 공사의 어느 것에 의할 것

① 애자 사용공사 (전개된 장소에 한 한다)

② 합성 수지관공사

③ 금속관 공사 (목조이외의 조영물)

④ 버스덕트 공사 (목조이외의 조영물)

⑤ 케이블 공사

(2) 애자 사용공사에 의한 저압 옥측전선로는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

① 전선은 공칭 단면적 4[mm²] 이상의 연동절연전선 (OW, DV제외) 일 것

② 전선 상호간의 간격 및 전선과 그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영재 사이의 이격거리

시설 장소	전선 상호간의 간격		전선과 조영재 사이의 이격거리	
	사용전압 400[V] 미만	사용전압 400[V] 이상	사용전압 400[V] 미만	사용전압 400[V] 이상
비나 이슬에 젖지 아니하는 장소	6 [cm]	6 [cm]	2.5 [cm]	2.5 [cm]
비나 이슬에 젖는 장소	6 [cm]	12 [cm]	2.5 [cm]	4.5 [cm]

③ 전선 지지점간의 거리 : 2[m] 이상

④ 전선에 인장강도 1.38KN, 지름 2[mm] 경동선

- 전선 상호간 : 20[cm] 이상
- 전선과 조영재 : 30[cm] 이상

⑤ 애자는 절연성, 난연성, 내수성일 것

⑥ 식물과의 이격거리 : 20[cm] 이상일 것

2) 고압 옥측전선로의 시설

① 전선은 케이블일 것

② 케이블은 견고한 관 또는 트라프에 넣거나 사람이 접촉 할 우려가 없도록 시설할 것

③ 케이블 지지점간 거리 : 2[m]이하(수직으로 붙일 경우 6[m])

3) 특고압 옥측 전선로의 시설

특고압 옥측 전선로 (특고압 인입선의 옥측 부분 제외)는 시설하여서는 아니 된다. 다만, 사용전압이 100[kV] 이하이고, 고압 옥측전선로의 시설규정에 의한다.

4) 저압 옥상전선로의 시설

① 인장강도 2.30KN 이상 또는 2.6[mm]의 경동선
② 전선은 절연전선 일 것
③ 절연성, 난연성 및 내수성이 있는 애자를 사용할 것
④ 지지점까지의 거리 : 15[m] 이하
⑤ 전선과 저압 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리 : 2[m]
⑥ 저압 옥상전선로의 전선은 바람등에 의하여 식물에 접촉하지 아니하도록 한다.

5) 고압 옥상 전선로의 시설

① 전선은 케이블을 사용 한다.
② 케이블 이외의 것을 사용할 때
  - 조영재사이의 이격거리 : 1.2[m] 이상일 것
  - 고압 옥측전선로의 규정에 준하여 시설할 것
③ 전선이 다른 시설물과 접근 교차하는 경우 이격거리 : 60[cm] 이상일 것
④ 전선은 식물이 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다.

6) 특고압 옥상 전선로의 시설

특고압 옥상 전선로 (특고압의 인입선의 옥상 부분을 제외)는 시설하여서는 아니 된다.

7) 저압 인입선의 시설

① 인장강도는 2.30KN 이상, 지름 2.6[mm] 경동선일 것
  (지지점간 거리가 15[m]일 때는 인장강도 1.25KN 이상, 지름 2[mm] 경동선)
② 전선은 절연전선, 다심형 전선, 케이블
③ 전선의 높이
  - 도로횡단 : 노면상 5[m]
  - 철도횡단 : 레일면상 6.5[m]
  - 횡단 보고교 위 : 노면상 3[m]
  - 기타의 경우 : 지표상 4[m]

8) 저압 연접 인입선의 시설

① 인입선에서 분기 하는 점으로부터 100[m] 이하일 것
② 폭 5[m]를 초과하는 도로를 횡단하지 아니할 것
③ 옥내를 통과하지 아니할 것

9) 고압 인입선 등의 시설

① 전선에는 인장강도 8.01KN 이상의 고압절연전선, 특고압 절연전선 또는 지름 5[mm]의 경동선 또는 케이블로 시설하여야 한다.

② 고압가공 인입선의 높이는 지표상 5[m] 이상으로 하여야 한다.

③ 고압가공 인입선이 케이블일 때와 전선의 아래쪽에 위험표시를 하면 지표상 3.5[m]까지로 감할 수 있다.

④ 고압연접 인입선은 시설하여서는 아니 된다.

10) 특고압 인입선등의 시설

① 특고압 가공 인입선은 사용전압이 100[kV] 이하이며, 전선에 케이블을 사용한다.

② 특고압 인입선이 옥측부분 또는 옥상 부분은 사용전압이 100[kV] 이하이다.

③ 특고압 연접 인입선은 시설하여서는 아니 된다.

＊다른 시설물의 정의

건조물, 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도, 삭도, 가공약전류 전선로등, 안테나 교류 전차선등, 저압 또는 고압전차선, 다른 저압 가공전선, 고압 가공전선 및 특고압 가공전선 이외의 시설물

– 이격거리

다른 시설물의 구분	이격거리
조영물의 상부 조영재	상부 조영재 위쪽은 2[m] (절연전선 또는 케이블인 경우는 1[m]) 상부 조영재의 옆쪽 또는 아래쪽은 60[cm] (절연전선 또는 케이블인 경우에는 30[cm])
상부 조영재 이외의 부분	60[cm] (절연전선 또는 케이블인 경우 30[cm])

＊가공전선의 인장강도와 굵기 비교

지름 (mm) , 단면적 (mm^2)	인장 강도 (KN)
2mm	1.38 KN
2.6mm	2.30 KN
3.2mm	3.43 KN
4.0mm	5.26 KN
5.0mm	8.01 KN
$22mm^2$	8.71 KN
$38mm^2$	14.51 KN
$55mm^2$	21.67 KN
$150mm^2$	58.84 KN
$200mm^2$	77.47 KN



특고압 가공전선로

개 요

❑ 학습목표

1. 특고압 가공전선로 시설 및 지지물에 관하여 설명할 수 있다.
2. 특고압 가공전선로 시설의 상시 및 이상시 상정하중에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 특고압 가공전선로 시설, 지지물
2. 특고압 가공전선로 시설의 상시 상정하중 및 이상시 상정하중

학습하기

1. 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설

특고압 가공전선로는 케이블인 경우 시가지 기타 인가가 밀접한 지역에 시설할 수 있다.

1) 사용전압 170[kV] 이하인 전선로

(1) 애자 장치

① 50%의 충격 섬락전압의 값이 타 부분의 110% 이상일 것.(130[kV]를 초과하는 경우는 105%)

② 아크혼을 붙인 현수애자, 장간애자 또는 라인 포스트 애자를 사용하는 것

③ 2련 이상의 현수애자 또는 장간애자를 사용하는 것

④ 2개 이상의 핀애자 또는 라인포스트 애자를 사용하는 것

(2) 지지물의 경간

① 지지물에는 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용한다.

② 경간

지지물의 종류	경 간
A 종	75m
B 종	150m
철탑	400m (전선 상호간의 수평 간격이 4m 미안인 때에는 250m)

(3) 전선의 굵기

사용전압의 구분	전선의 단면적
100[kV] 미만	인장강도 21.67KN 이상의 연선 또는 단면적 55[mm²] 이상의 경동연선
100[kV] 이상	인장강도 58.84KN 이상의 연선 또는 단면적 150[mm²] 이상의 경동연선

(4) 전선의 지표상 높이

사용전압의 구분	지표상의 높이
35[kV] 이하	10m (특고압 절연전선은 8m)
35[kV] 초과	10m에 35[kV]를 초과하는 10[kV] 또는 그 단수마다 12cm를 더한 값

(5) 지지물에는 위험표시를 보기 쉬운 곳에 시설할 것

(6) 지기나 단락이 생긴 경우

100[kV]를 초과하는 것은 1초안에 이를 전선로로부터 차단하는 자동 차단장치를 시설할 것.

2) 사용전압이 170[kV] 초과하는 전선로

① 전선수는 회선수 2이상 또는 그 전선로의 손괴에 의하여 현저한 공급지장이 발생하지 않도록 시설할 것

② 전선을 지지하는 애자장치에는 아크홀을 취부한 현수애자 또는 장간 애자를 사용할 것

③ 전선을 인류하는 경우에는 압축형클램프, 쐐기형 클램프 또는 이와 동등 이상의 성능을 가지는 클램프를 사용할 것

④ 현수애자 장치에 의하여 전선을 지지하는 부분에는 아머로드를 사용할 것

⑤ 경간거리는 600m 이하일 것

⑥ 지지물은 철탑을 사용할 것

⑦ 전선은 단면적 240[mm²] 이상의 강심알루미늄선 또는 이와 동등 이상의 인장강도 및 내아크 성능을 가지는 연선을 사용할 것

⑧ 전선로에는 가공지선을 시설할 것

⑨ 전선의 지표상의 높이는 10m에 35[kV]를 초과하는 10[kV]마다 12[cm]를 더한 값 이상일 것

⑩ 지지물에는 위험표시를 보기 쉬운 곳에 시설할 것

⑪ 전선로에 지락 또는 단락이 생겼을 때에는 1초 이내에 차단하는 장치를 할 것

2. 특고압 가공전선과 지지물 등의 이격거리

사용 전압	이격 거리	사용 전압	이격 거리
15 [kV] 미만	15 [cm]	80 [kV] 미만	45 [cm]
25 [kV] 미만	20 [cm]	130 [kV] 미만	65 [cm]
35 [kV] 미만	25 [cm]	160 [kV] 미만	90 [cm]
50 [kV] 미만	30 [cm]	200 [kV] 미만	110 [cm]
60 [kV] 미만	35 [cm]	230 [kV] 미만	130 [cm]
70 [kV] 미만	40 [cm]	230 [kV] 미만	160 [cm]

3. 특고압 가공전선로의 애자장치등

① 특고압 가공전선을 지지하는 애자장치 안전율이 2.5 이상일 것

② 애자장치를 붙이는 완금류에 접지공사를 할 것

4. 특고압 가공전선로의 목주시설

① 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것

② 굵기는 말구 지름 12cm 이상일 것

5. 특고압 가공전선로의 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑의 종류

① 직선형(A형) : 전선로의 직선 부분으로 3° 이하의 수평각도를 이루는 곳

② 각도형 : 전선로중 3° 를 초과하는 수평각도를 이루는 곳

경각도형(B형) : 3 ~ 20°

중각도형(C형) : 20° 이상

③ 인류형 : 전가섭선을 인류하는 곳에 사용 하는 것(D형)

④ 내장형 (E형) : 전선로의 지지물의 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 것

⑤ 보강형 : 전선로의 직선부분에 그 보강을 위하여 사용하는 것

6. 특고압 가공전선로의 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도

① 상시 상정하중에 의하여 생기는 1배의 응력에 견디는 것이어야 한다.

② A종 철근 콘크리트주의 강도 : 풍압하중에 견디는 것

B종 철근 콘트리트주의 강도 : 상시 상정하중에 견디는 것

③ 철탑의 강도

상시 상정하중 또는 이상시 상정하중의 3분의 2배(완금류는 1배)의 하중 중 큰 것에 견디는 강도의 것

7. 상시 상정하중

1) 풍압이 직각방향 하중과 전선로의 방향 하중 중 큰 쪽을 채택한다.

① 풍압이 직선로에 직각 방향일 때

수직하중 : 자중, 빙설하중

수평 횡하중 : 풍압하중, 수평 횡분력

② 풍압이 전선로의 방향일 때

수직하중 : 자중, 빙설하중

수평 횡하중 : 수평 횡분력

수평 종하중 : 풍압하중

2) 인류형, 내장형, 보강형의 불균형 장력에 의한 수평 종하중의 가산

① 인류형 : 상정 최대장력과 같은 불평균 장력의 수평 종 분력

② 내장형 : 상정 최대장력의 $\frac{1}{3}$과 같은 불평균 장력의 수평 종분력에 의한 하중

③ 보강형 : 상정 최대장력의 $\frac{1}{6}$과 같은 불평균 장력의 수평 종분력에 의한 하중

8. 이상시 상정하중

1) 풍압이 직각 방향과 전선로 방향하중 중 큰 쪽 채택

① 풍압이 전선로에 직각방향

수직하중 : 상시 상정하중

수평횡하중 : 풍압하중, 수평 횡분력, 절단에 의하여 생기는 비틀림 힘

수평종하중 : 절단에 의하여 생기는 수평 종분력 및 비틀림 힘

② 풍압이 전선오의 방향

수직하중 : 상시 상정하중

수평횡하중 : 수평 횡분력, 절단에 의해 생기는 비틀림 힘에 의한 하중

수평종하중 : 풍압하중, 절단에 의해 생기는 수평 종분력 및 비틀림 힘에 의한 하중

2) 전선절단에 의해 생기는 불평균 장력의 크기

① 가섭전선 상의 총수가 12 이하인 경우

- 각 부재에 생기는 응력이 최대로 될 수 있는 1상

② 가섭선 상의 총수가 12을 넘을 경우

- 각 부재에 생기는 응력이 최대로 되는 회선을 달리하는 2상

③ 가섭전선이 세로 9상 이상이고 가로 2상일 경우

- 세로 9상 이상중 위쪽의 6상에서 1상 및 기타의 상에서 1상으로서 응력이 최대로 되는 것

9. 특고압 가공전선로의 내장형 등의 지지물 시설

1) 목주, A종 철주, A종 철근 콘크리트주

① 연속하여 5기 이상 사용하는 직선 부분에는 5기 이하마다 지선을 전선로와 직각방향으로 그 양쪽에 시설하는 목주, A종 1기

② 연속하여 15기 이상으로 사용하는 경우에는 15기 이하마다 지선을 전선로의 방향으로 그 양쪽에 시설하는 목주, A종 1기

2) B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주

특고압 가공전선로 중 지지물로서의 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 10기 이하마다 내장형의 철주 또는 철근 콘크리트주 1기를 시설하거나 5기 이하마다 보강형의 철주 또는 철근 콘크리트주 1기를 시설하여야 한다.

3) 철탑

특고압 가공전선로 중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 10기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 한다.



특고압 가공전선, 지중전선로

개 요

❑ 학습목표

1. 특고압 가공전선과 다른 시설물과의 접근 또는 교차에 관하여 설명할 수 있다.
2. 지중전선로 시설에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 특고압 가공전선과의 접근, 교차
2. 지중전선로 시설

학습하기

1. 특고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차

1) 삭도와 제 1차 접근상태로 시설되는 경우

① 특고압 가공전선로는 제3종 특고압 보안공사에 의할 것

② 특고압 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주사이의 이격거리

사용전압의 구분	이격거리
35[kV] 이하인 것	2[m] (특고압 절연전선 1[m], 케이블은 50[cm] 이상)
35[kV] 초과 60[kV] 이하	2[m] 이상
60[kV] 초과	2[m]에 사용전압이 60[kV]를 초과하는 10[kV] 또는 그 단수마다 12[cm]를 더한 값 이상일 것

2) 삭도와 제2차 접근상태로 시설되는 경우

① 특고압 가공전선로는 제2종 특고압 보안공사에 의할 것

② 특고압 가종전선 중 삭도에서 수평거리로 3[m] 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 50[m]이하이고 또한 1경간 안에서의 그 부분의 길이의 합계가 50[m]이하일 것

3) 삭도와 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 삭도의 위에 시설되는 때

① 제2종 특고압 보안공사에 의할 것

② 삭도의 특고압 가공전선으로부터 수평거리로 3[m] 미만에 시설 되는 부분의 길이는 50[m]를 넘지 아니 할 것

③ 삭도와 접근하는 경우에는 특고압 가공전선은 삭도의 아래쪽에 시설할 것

④ 케이블인 경우 이외에는 특고압 가공전선의 위쪽에 견고하게 방호장치를 설치하고 또한 그 금속제 부분에 접지공사를 할 것

2. 특고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차

1) 특고압 가공전선과 저, 고압 가공전선의 접근 교차

① 이격거리

N : 60[kV] 초과하는 10[kV] 단수

사용 전압	이격거리
60[kV] 이하	2[m] 이상
60[kV] 초과	2+0.12N [m]

② 2차 접근상태 : 제2종 특고압 보안공사

2) 상호간 접근 교차시 : 제3종 특고압 보안공사

3) 특고압 가공전선과 식물사이 이격거리

N : 60[kV] 초과하는 10[kV] 단수

사용 전압	이격거리
60[kV] 이하	2[m] 이상
60[kV] 초과	2+0.12N [m]

3. 25,000[V] 이하인 특고압 가공전선로의 시설

1) 지락이나 단락시 2초 이내 전로를 차단할 것

2) 중성선의 다중접지 및 중성선의 시설

① 접지선은 단면적 6[mm²]의 연동선

② 접지한곳 상호간 거리 300[m] 이하일 것

③ 1[km] 마다의 중성선과 대지 사이 합성 저항 값

구분	각 접지점 저항	1[km]마다 합성저항
15[kV] 이하	300[Ω]	30[Ω]
25[kV] 이하	300[Ω]	15[Ω]

④ 중성선은 저압 가공전선 시설에 준한다.

⑤ 저압 접지측 전선이나 중성선과 공용으로 한다.

3) 경간

지지물의 종류	경간
목주, A종	100[m]
B종	150[m]
철탑	400[m]

4) 특고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이 이격거리

구분	접근 형태	전선의 종류	이격거리
상부 조영재	위쪽	나전선	3[m]
		특고압 절연전선	2.5[m]
		케이블	1.2[m]
	옆쪽 아래쪽	나전선	1.5[m]
		특고압 절연전선	1.0[m]
		케이블	50[cm]

5) 도로, 횡단 보도교, 철도, 궤도와 접근하는 경우

① 도로, 횡단 보도교, 철도, 궤도와 접근하는 경우

- 3[m] 이상
- 특고압 절연전선 수평 이격거리 : 1.5[m] 이상
- 케이블 수평 이격거리 : 1.2[m] 이상

② 도로등 아래 쪽에서 접근 상호간의 이격거리

전선의 종류	이격거리
나전선 (어느 한쪽 또는 양쪽)	1.5[m]
특고압 절연전선 (양쪽)	1.0[m]
케이블	50[cm]

6) 삭도와 접근 또는 교차하는 경우

전선의 종류	이격거리
나전선	2.0[m]
특고압 절연전선	1.0[m]
케이블	50[cm]

7) 저, 고압 가공전선 등과 접근 이격거리

구분	가공전선의 종류	수평 이격거리
가공 약전류 전선, 저,고압 가공전선, 전차선, 안테나	나전선	2.0[m]
	특고압 절연전선	1.5[m]
	케이블	50[cm]
지지물	나전선	1.0[m]
	특고압 절연전선	75[cm]
	케이블	50[cm]

8) 특고압 가공전선과 식물사이의 이격거리

식물과의 이격거리는 1.5[m] 이상일 것

9) 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선을 동일 지지물에 병가 할 경우

① 다중 접지한 중성선은 저압전선의 접치 측 전선이나 중성선과 공용할 것

② 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 이격거리는 1[m] 이상일 것, 단, 케이블인 때에는 50[cm]까지 감 할 수 있다.

③ 특고압 가공전선은 저압 또는 고압의 가공전선 위로 하고 별개의 완금류로 시설할 것

2. 지중 전선로

1) 지중 전선로의 시설

① 케이블 사용

② 관로식, 암거식, 직접 매설식

③ 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것

④ 직접 매설식인 경우의 매설 깊이

압력을 받을 우려가 있는 곳 : 1.2[m] 이상일 것

기타강도 : 60[cm] 이상일 것

2) 지중함 시설

① 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것

② 지중함은 고인물을 제거하는 것일 것

③ 지중함 크기는 $1[m^3]$ 이상일 것

④ 지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열수 없도록 시설할 것

3) 케이블 가압장치의 시설

① 최고 사용압력의 1.5배의 유압 또는 수압 (1.25배의 기압)을 10분간 가할 것

② 압력을 계측하는 장치를 설치할 것

③ 압축가스는 가연성 및 부식성의 것이 아닐 것

④ 압력관은 최고 사용압력이 3 [kg/cm²] 이상일 것

4) 지중전선의 피복 금속체의 접지

금속체에는 접지공사를 한다.

5) 지중 약전류 전선에의 유도장해의 방지

지중전선로는 누설전류 또는 유도작용에 의하여 통신상의 장해를 주지 아니 하도록 기설 약전류 전선으로부터 충분히 이격 시킨다.

6) 지중전선과 지중 약전류 전선등 또는 관과의 접근 또는 교차

(1) 상호간의 이격거리

① 저압 또는 고압의 지중전선은 30[cm] 이상일 것

② 특고압 지중전선은 60[cm] 이상일 것

(2) 특고압 지중전선이 가연성이나 유독성의 유체를 내포하는 관과 접근하거나 교차하는 경우에 상호간의 이격거리는 1[m] 이상일 것

7) 지중전선 상호간의 접근 또는 교차

저압 지중전선이 고압 지중전선과 저압이나 고압의 지중전선이 특고압 지중전선과 교차하는 경우에 지중함내 이외의 곳에서 상호간의 거리가 30[cm] 이상일 것



기타 전선로, 특수장소의 전선로, 전력보안 통신설비

개 요

❑ 학습목표

1. 특수전선로 및 특수장소의 전선로에 관하여 설명할 수 있다.
2. 전력보안 통신설비에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 기타 전선로, 특수장치의 전선로
2. 전력보안 통신설비

학습하기

1. 기타 전선로

1) 터널안 전선로 시설

구분	전선의 굵기	노면상 높이	이격 거리
저압	2.30KN, 2.6mm 이상 경동선의 절연전선	2.5[m]	10[cm]
고압	5.26KN, 4.0mm 이상 경동선의 절연전선	3[m]	15[cm]

2) 수상 전선로의 시설

(1) 사용전압 : 저압 또는 고압

(2) 사용전선

① 저압 : 클로로프렌 캡타이어 케이블

② 고압 : 캡타이어 케이블

(3) 전선 접속점 높이

① 육상 : 5[m] 이상 (도로상 이외의 저압일 때는 4[m]일 것)

② 수면상 : 고압 5[m],
저압 4[m] 이상일 것

(4) 전용개폐기 및 과전류를 각극에 시설할 것

3) 물밑 전선로의 시설

(1) 케이블을 사용하고 견고한 관에 넣을 것

(2) 지름 4.5[mm] 이상인 아연도 철 연선으로 개장한 케이블을 사용하고 수저에 매설할 것

(3) 특고압 물밑 전선로는 케이블을 견고한 관에 시설하거나 또는 6[mm]의 아연도 철선 이상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장한 케이블을 사용할 것

2. 특수장소의 전선로

1) 지상에 시설하는 전선로

(1) 1구내에만 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우

(2) 1구내 전용의 전선로 중 그 구내에 시설할 것

(3) 교통에 지장을 줄 우려가 없는 곳에 시설할 것

(4) 특고압의 전선로는 사용전압이 100[kV] 이하일 것

2) 교량에 시설하는 전선로

(1) 저압 전선로

① 교량의 윗면 또는 옆면에 노면상 5[m] 이상일 것

② 인장강도 2.30KN 이상의 것 또는 2.6[mm]이상의 경동선의 절연전선을 사용

③ 전선과 조영재 사이의 이격거리는 30[cm]이상일 것 (케이블은 15[cm]이상)

④ 교량의 아랫면에 시설하는 것은 합성수지관 공사, 금속관공사, 가요전선관 공사, 또는 케이블 공사에 의하여 시설할 것

(2) 고압 전선로

① 교량의 윗면에 노면상 5[m]이상일 것

② 전선은 케이블인 경우 이외에는 4.0[mm] 이상의 경동선을 사용 한다.

③ 전선과 조영재 사이의 이격거리는 30[cm] 이상일 것 (케이블은 15[cm]이상)

3) 전선로 전용 교량 등에 시설하는 전선로

(1) 저압 전선로

① 버스덕트 공사에 의하는 경우

1구내에만 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설할 것

덕트에 물이 스며들어 고이지 아니 할것

② 버스덕트 공사 이외에는 케이블 공사일 것

(2) 고압 전선로

① 전선은 케이블 공사로 시설할 것

② 사용전압 100[kV] 이하일 것

4) 급경사지에 시설하는 전선로

(1) 저압 또는 고압의 전선로는 수평거리 3[m]이상일 것

(2) 지지점간의 거리는 15[m]이하일 것

(3) 전선은 케이블인 경우 이외에는 급경사지에 견고하게 붙인 금속제 완금류에 절연성, 난연성 및 내수성의 애자로 지지할 것

(4) 전선에 적당한 방호 장치를 시설할 것

(5) 저, 고압을 같은 급경사지에 시설시 고압전선로를 저압 전선로의 위로하고 또한 고압전선과 저압전선 사이 이격거리는 50[cm] 이상일 것

5) 옥내에 시설하는 전선로

(1) 1구내에만 시설하는 전선로의 일부로 시설할 것

(2) 1구내 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 일부로 시설할 것

(3) 동일모선에 연결할 것

6) 임시 전선로의 시설

(1) 철탑, 철주 또는 철근 콘크리트주의 사용기간 : 6월

(2) 저, 고압 케이블은 설치공사 완료일로부터 : 2월

(3) 방호구에 넣은 것 : 6월 이내

(4) 사용전압이 400[V] 미만인 설치공사가 완료일로부터 4월 이내일 것

3. 전력보안 통신설비

1) 전력보안 통신용 전화설비의 시설

(1) 전력보안 통신용 전화설비를 시설하는 곳

① 원격감시가 되지 아니하는 발전소, 변전소, 발전 제어소, 변전 제어소, 개폐소 및 전선로의 기술원 주재소와 급전소간

② 2이상의 급전소 상호간과 이들을 총합 운용하는 급전소간

③ 수력설비중의 필요한 곳, 수력설비의 보안상 필요한 양수소 및 강수량 관측소와 수력 발전소간

④ 동일 수계에 속하고 보안상 긴급 연락의 필요가 있는 수력발전소 상호간

⑤ 동일 전력계통에 속하고 또한 보안상 긴급연락의 필요가 있는 발전소, 변전소, 발전 제어소, 변전 제어소 및 개폐기 상호간

⑥ 발전소, 변전소, 발전 제어소, 변전 제어소 및 개폐소와 기술원 주재소간 휴대용 또는 이동용 전화

(2) 휴대용 또는 이동용 전화설비

특고압 전선로 및 선로길이 5[km]이상의 고압 가공전선로에는 보안상 특히 필요한 경우에 가공전선로의 적당한 곳에서 통화할 수 있도록 휴대용 또는 이동용의 전력 보안 통신용 전화설비를 시설하여야 한다.

2) 통신선의 시설

(1) 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 전력보안 통신선에는 적당한 방호장치를 설치한다.

(2) 통신선을 조가용선으로 근가할 것, 다만, 통신선(케이블은 제외)을 인장강도 2.30KN의 것 또는 2.6[mm]의 경동선은 그러하지 아니 한다.

(3) 조가용선은 금속선으로 된 연선일 것

(4) 조가용선은 가공케이블 시설기준에 의한 것

3) 가공전선과 첨가 통신선 사이의 이격거리

(1) 통신선은 가공전선의 아래에 시설할 것

(2) 통신선과 저, 고압 가공전선 또는 중성선 사이의 이격거리는 60[cm] 이상일 것.

다만, 절연전선 또는 케이블인 경우 30[cm] 이상일 것

(3) 통신선과 특고압 가공전선 사이의 이격거리는 1.2[m] 이상일 것
다만, 절연전선 또는 케이블인 경우 30[cm] 이상일 것

4) 가공 통신선의 높이

(1) 가공 통신선의 높이

① 도로위에 시설하는 경우에는 지표상 5[cm]이상일 것, 다만, 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5[m]까지로 감할 수 있다.

② 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 : 레일면상 6.5[m] 이상일 것

③ 횡단보도교위에 시설하는 경우 : 노면산 3[m] 이상일 것

④ 기타의 지표상 높이 : 3.5[m] 이상일 것

(2) 가공 전선로의 지지물에 시설하는 통신선의 높이

① 도로 횡단 시 : 6[m] 이상일 것
교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우 : 5[m] 이상일 것

② 철도, 궤도 횡단 시 : 레일면상 6.5[m] 이상일 것

③ 횡단 보도교의 위

- 저압, 고압의 가공전선로 : 3.5[m] 이상일 것
(통신선의 절연전선, 첨가 통신용 케이블인 경우 : 3[m] 이상일 것)
- 특고압 가공전선로 : 통신 케이블은 4[m]
- 기타 : 지표상 5[m] 이상일 것

5) 특고압 가공전선로 첨가 통신선과 도로, 횡단 보도교, 철도 및 다른 선로와 접근교차

(1) 통신선이 도로, 횡단 보도교, 철도, 궤도 또는 삭도와 교차하는 경우에는 통신선은 지름 4[mm]의 절연전선 또는 인장강도 8.01KN 이상의 것 또는 5[mm]의 경동선을 사용할 것

(2) 통신선과 삭도 또는 다른 가공 약전류 전선등 상이의 이격거리는 80[cm] 이상으로 할 것 (통신 케이블은 40[cm])

6) 가공통신 인입선 시설

(1) 가공통신 인입선 부분 노면상 높이는 4.5[cm]

(2) 특공압 가공전선로 지지물에 시설하는 통신선 노면상 높이는 5[m] 이상일 것

7) 전력보안 통신설비의 보안장치

(1) 옥내 통신설비를 시설하는 곳에는 보안장치를 시설할 것

(2) 제1종 보안장치, 제2종 보안장치 시설을 할 것

8) 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설

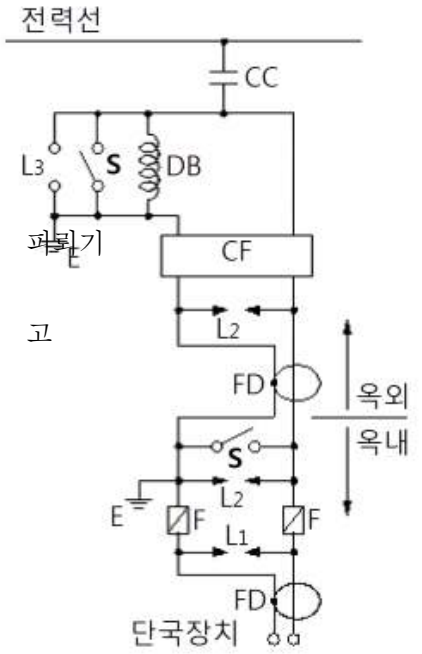
(1) 목주는 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것

(2) 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑의 기초 안전율은 1.5 이상일 것

9) 무선용 안테나 등의 시설제한

무선용 안테나 등은 전선로의 주위 상태를 감시할 목적으로 시설하는 것으로서 전선의 아래쪽에 시설 하는 것 이외에는 가공전선의 지지물에 시설 하여서는 아니 된다.

10) 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치



FD : 동축 케이블
F : 정격전류 10[A]이하의 포장퓨즈
DR : 전류용량 2[A]이상의 배류선륜
L_1 : 교류 300[V] 이하에서 동작하는

L_2 : 동작전압이 교류 1,300[V]를 넘

1,600[V] 이하로 조정된 방전갭
L_3 : 동작전압이 교류 2[kV]를 넘고
3[kV] 이하로 조성된 구상 방전갭
S : 접지용 개폐기
CF : 결합필터
CC : 결합콘덴서(결합 안테나 포함)
E : 접지



옥내전로의 전기 기계기구 시설, 옥내 저압 간선의 시설

개 요

❑ 학습목표

1. 옥내전로의 전기 기계기구 시설에 관하여 설명할 수 있다.
2. 옥내 저압 간선의 시설에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 옥내전로의 전기 기계기구 시설
2. 옥내 저압 간선의 시설

학습하기

1. 옥내의 전기사용 장소의 시설

1) 옥내전로의 대지 전압의 제한

(1) 전기 사용장소

＊ 백열전등 또는 방전등의 전로의 대지전압은 300V 이하일 것

① 백열전등 또는 방전등 및 이에 부속하는 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

② 백열전등 또는 방전등용 안정기는 저압의 옥내배선과 직접 접속하여 시설할 것

③ 백열전등의 전구 소켓은 키나 그 밖의 점멸기구가 없는 것일 것

(2) 주택의 옥내전로

＊ 대지전압은 300V 이하일 것 (대지전압 150V 이하의 전로인 경우 예외)

① 사용전압은 400V 미만일 것

② 주택의 전로 인입구에는 인체 보호용 누전차단기를 시설할 것

③ 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

④ 백연전등의 전구 소켓은 키나 그 밖의 점멸기구가 없는 것일 것

⑤ 정격소비전력 3kW 이상의 전기 기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하고 그 전로의 옥내배선과 직접 접속하거나 적정용량의 전용 콘센트를 시설할 것

(3) 주택의 태양전지 모듈에 접속하는 부하 측 옥내배선

① 옥내 전로의 대지접압은 직류 600V 이하일 것

② 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것

③ 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에 합성수지관 공사, 금속관 공사, 케이블 공사에 의해 시설할 것

(4) 나전선의 사용제한

1) 애자 사용공사

① 전기로용 전선

② 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선

③ 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소

2) 버스 덕트공사에 의해 시설하는 경우

3) 라이팅 덕트공사에 의해 시설하는 경우

4) 저압 접촉전선 및 유희용 전차를 시설하는 경우

(5) 저압 옥내배선의 사용전선

1) 단면적 2.5mm² 이상의 연동선

단면적 1mm² 이상의 미네럴 인슈레이션 케이블(MI cable)

2) 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우

① 전광 싸인장치, 출처 표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등에 이용하는 배선에 단면적 1.5mm² 이상의 연동선

② 단면적 0.75mm² 이상의 단심 케이블 또는 다심 캡타이어케이블

③ 진열장 내의 배선공사에 사용되는 단면적 0.75mm² 이상의 코드 또는 캡타이어 테이블

④ 엘리베이터용 리프트 케이블

(6) 저압 옥내 전로의 인입구에서의 개폐기 시설

① 인입구에 가까운 곳에 개폐기를 시설할 것

② 사용전압 400V 미만, 길이 15M 이하는 개폐기 시설을 생략할 수 있다.
(15A 과전류 차단기 또는 20A 배선용 차단기로 보호)

③ 인입구에 가까운 곳에 전용의 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 시설한다.

(7) 옥내에 시설하는 저압용 배선기구의 시설

① 배선기구는 충전부분이 노출되지 않도록 시설할 것

② 비포장 퓨즈는 불연성의 것으로 제작한 함에 시설할 것

③ 옥내에 습기, 물기 있는 곳 ⇒ 방습장치를 할 것

④ 배선기구에 전선을 접속할 때는 나사로 고정한다.

⑤ 저압 콘센트는 접지극이 있는 것을 사용한다.

(8) 옥내에 시설하는 저압용 배분전반 시설

① 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 설치할 것

② 한 개의 분전반 내는 한가지 전원 (1회선의 간선)만 공급할 것

③ 불연성 또는 난연성 일 것

(9) 옥내에 시설하는 저압용 기계기구등의 시설

① 충전부분이 노출되지 아니 하도록 시설할 것

② 다른 전기 기계기구의 금속제 부분과는 전기적으로 접속하지 않도록 시설할 것

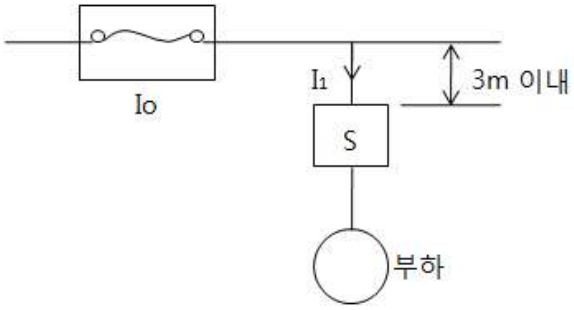
③ 충전부분에 사람이 드나드는 가정용 또는 업무용을 시설해서는 안된다.

④ 전기사용 기계기구에 전선을 접속하는 경우에는 나사로 고정한다.

(10) 고주파 전류에 의한 장해의 방지

① 형광등 : 적당한 장소에 정전용량 0.006 [μF]이상 0.5 [μF]이하인 콘덴서를 시설할 것(단, 예열기동식 : 0.006 [μF]이상 0.01 [μF]이하일 것)

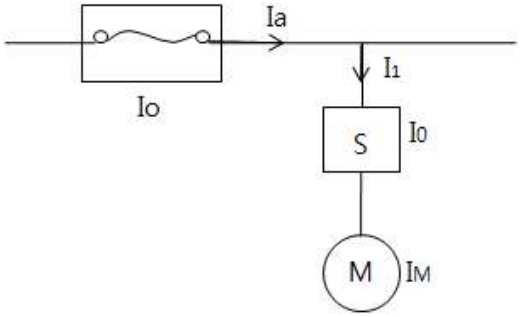
② 소형 교류 직권 전동기 [1kW 이하]



단자 상호간 : 0.1 [μF] 콘덴서
단자와 외함간 : 0.03 [μF]의 콘덴서

(11) 전동기의 과부하 보호장치의 시설

1) 정격출력이 0.2kW 초과하는 전동기에는 과부하에 의한 소손방지 시설을 할 것



2) 과부하 보호장치를 생략하는 경우

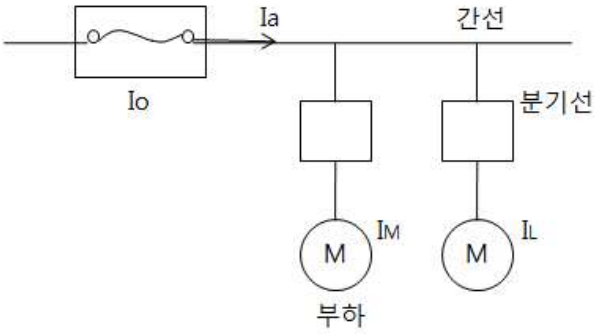
① 정격출력이 0.2[kW] 이하일 때

② 운전 중 상시 취급자가 감시할 수 있는 위치에 시설하는 경우

③ 전동기 구조 및 부하 성질상 소손할 우려가 있는 과전류가 발생 할 우려가 없는 경우

④ 단상 전동기의 과전류 차단기 정격전류가 15A 이하인 경우
(배선용 차단기는 20A 이하)

(12) 저압 옥내 간선의 시설

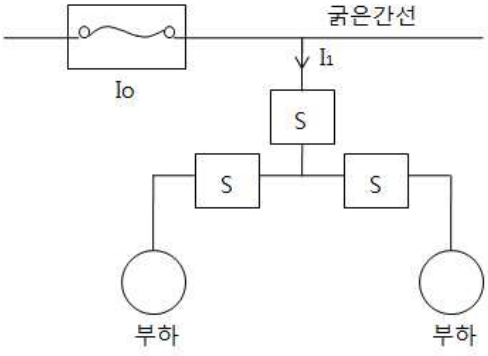


Io : 간선보호용 과전류 차단기의 정격전류
Ia : 간선의 허용전류
I : 부하전류
IM : 전동기 정격전류
IH : 전열기 정격전류
IL : 전등의 정격전류

1) 간선은 손상을 받을 우려가 없는 곳에 시설 한다.
2) 간선의 허용전류는 부하 정격전류의 합계 이상일 것
   ① 부하에 전등, 전열만 있는 경우
      $Ia \geqq \Sigma I$
   ② 부하 중에 전동기 부하가 있는 경우 ($\Sigma IM \geqq \Sigma IL + \Sigma IH$)
      ⓐ 전동기 정격전류의 합계가 50A 이하일 때
         $Ia \geqq (IM \times 1.25배) + \Sigma IL + \Sigma IH$)
      ⓑ 전동기 정격전류의 합계가 50A 초과될 때
         $Ia \geqq (\Sigma IM \times 1.1배) + \Sigma IL + \Sigma IH$)
3) 간선 보호용 과전류 차단기 정격전류
   ① 부하에 전등 전열만이 있는 경우
      $Io \geqq Ia$
   ② 부하 중에 전동기 부하가 있는 경우
      $Io \leqq (\Sigma IM \times 3배) + \Sigma IL + \Sigma IM$
      단, $Io \leqq Ia \times 2.5배$ 일 것

Io : 간선보호용 과전류 차단기의 정격전류
Ia : 간선의 허용전류
I_1 : 가는 간선의 허용전류

4) 가는 간선의 과전류 차단기 생략



① 간선의 길이가 3m 이하인 경우
② 전선의 허용전류가 과전류 차단기 정격전류의 55% 이상일 경우
③ 전선의 허용전류가 과전류 차단기 정격전류의 35% 이상, 55% 미만 이면서 전선의 길이가 8m 이하인 경우

5) 과전류 차단기를 각극에 시설할 것



분기회로의 시설, 옥내 배선공사

개 요

❑ 학습목표

1. 분기회로의 시설에 관하여 설명할 수 있다.
2. 옥내 배선공사에 관하여 설명할 수 있다.

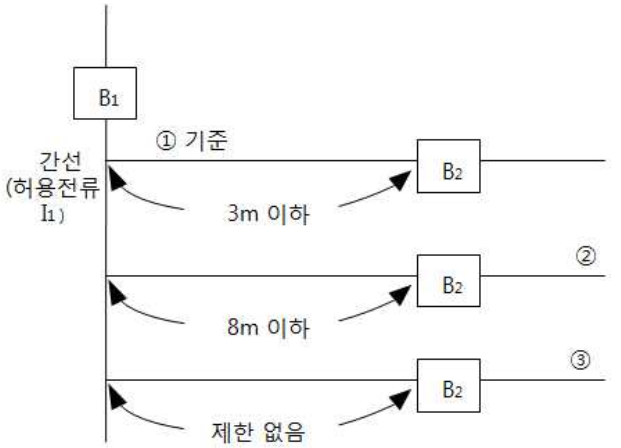
❑ 학습목차

1. 분기회로의 시설
2. 옥내 배선공사

학습하기

1. 분기회로의 시설

1) 분기점에서 3m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것



분기선 허용전류(I) ≧ B1×0.35

분기선 허용전류(I) ≧ B1×0.55

① 분기선 허용전류 (I)가 간선 허용전류 (I1)의 35(%) 이상, 55(%) 미만인 경우 : 8m 이내에 시설할 것

② 분기선 허용전류 (I)가 간선 허용전류 (I1)의 55(%) 이상인 경우 : 거리 제한 없음

2) 전등, 콘센트 등 분기회로

저압 옥내 전로의 종료	옥내 배선의 굴기	분기선
15A 이하 과전류 차단기	2.5mm² (MI 1mm²)	–
20A 이하 배선용 차단기		
20A 이하 과전류 차단기	4mm² (MI 1.5mm²)	2.5mm² (MI 1mm²)
30A 이하 과전류 차단기	6mm² (MI 2.5mm²)	
40A 이하 과전류 차단기	10mm² (MI 6mm²)	4mm² (MI 1.5mm²)
50A 이하 과전류 차단기	16mm² (MI 10mm²)	

3) 점멸장치와 타임 스위치 등의 시설

(1) 조명용 점등의 점멸장치

① 가정용 전등은 등기구마다 점멸이 가능하도록 할 것

② 국부 조명설비는 그 조명대상에 따라 점멸할 수 있도록 할 것

③ 공장, 사무실, 학교등에 시설하는 등기구는 6개 이하마다 점멸 가능하도록 시설할

것

④ 가로등, 경기장, 공장, APT 단지등의 일반조명을 위해 시설하는 고압 방전등은 효율이 70 [lm/W] 이상일 것

(2) 조명용 백열전등의 타임 스위치 시설

① 숙박업의 객실 입구등 → 1분 이내에 소등 될 것

② 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등 → 3분 이내에 소등 될 것

2. 옥내 배선 공사

1) 저압 옥내 배선의 시설장소별 공사의 종류

합성수지관 공사, 금속관 공사, 가요 전선관 공사, 케이블 공사 또는 다음 표에서 정하는 시설장소 및 사용전압의 구분에 따른 공사

시설장소 \ 사용전압		400V 미만인 것	400V 이상인 것
전개된 장소	건조한 장소	애자 사용공사, 합성수지몰드공사 금속 몰드공사, 금속 덕트공사 버스 덕트공사, 라이팅 덕트공사	애자 사용공사 금속 덕트공사 버스 덕트공사
	기타 장소	애자 사용공사, 버스 덕트공사	애자 사용공사
점검할수 있는 은폐된 장소	건조한 장소	애자 사용공사, 합성수지몰드공사 금속 몰드공사, 금속 덕트공사 버스 덕트공사, 셀룰라 덕트공사 라이팅 덕트공사	애자 사용공사 금속 덕트공사 버스 덕트공사
	기타 장소	애자 사용공사	애자 사용공사
점검할수 없는 은폐된 장소	건조한 장소	플로어 덕트공사 셀룰라 덕트공사	-

(1) 애자 사용공사

1) 전선은 절연전선(옥외용 및 인입용 비닐절연 전선은 제외)을 사용할 것

2) 전선 상호 간격은 6 [cm] 이상일 것

3) 전선과 조영재와의 이격거리

① 400V 미안인 경우 2.5 [cm] 이상일 것

② 400V 이상인 경우 4.5 [cm] (건조한 장소는 2.5[cm] 이상일 것)

4) 전선은 사람이 쉽게 접촉할 위험이 없도록 시설할 것

5) 애자는 절연성 난연성 및 내수성이 있는 것 일 것

6) 전선의 지지점간 거리

① 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우 2m 이하일 것

② 400V 이상인 것은 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙이지 않을 경우 6m 이하 일 것

(2) 합성수지 몰드공사

1) 전선은 절연전선(옥외용 제외) 일 것

2) 몰드내 전선 접속점이 없도록 할 것

3) 몰드 홈의 폭 및 깊이 3.5[cm] 이하일 것
단, 사람이 쉽게 접촉할 위험이 없으면 5 [cm]이하일 것

(3) 합성수지관 공사

1) 전선은 연선 (옥외용 제외) 일 것
10mm² (알루미늄선은 16mm²) 이하 단선을 사용할 것

2) 전선관내 전선은 접속점이 없도록 한다.

3) 관의 끝 및 내면은 전선의 피복을 손상하지 않도록 매끄러운 것일 것

4) 관을 삽입하는 길이
관의 외경의 1.2배 (접착제 사용시 0.8배) 이상일 것

5) 관 지지점간 거리 : 1.5m 이하일 것

6) 관에 넣는 전선의 단면적의 합계는 관내부 단면적의 32[%] 이하일 것
단, 동일 굵기로 전선의 인입 및 교체가 쉬운 경우에는 48[%] 이하일 것

(4) 금속관 공사

1) 사용전선

① 전선은 연선(옥외용은 제외) 일 것
단면적 10mm² (알루미늄선은 16mm²) 이하 단선을 사용할 것

② 금속관 내에는 전선 접속점이 없도록 한다.

2) 박스 기타의 부속품들

① 금속제 또는 황동 혹은 동으로 단단하게 제작한 것

② 관의 두께는 콘크리트 매설시 1.2mm 이상이고 기타의 경우는 1mm 이상일 것 (단, 이음매 없는 길이 4m 이하의 것을 건조하고 전개된 장소에 시설하는 경우에는 0.5mm 이상일 것)

③ 금속관 상호 및 박스는 정기적으로 안전하게 접속할 것

④ 습기나 물기가 있는 장소에는 방습장치를 할 것

⑤ 접지공사의 생략

- 관 길이 4m 이하인 것을 건조한 장소에 시설한 경우
- 사용전압이 DC 300V , AC 150V 이하이고 길이 8m 이하인 것을 사람의 접촉 우려가 없도록 시설한 경우

(5) 금속 몰드공사

1) 전선은 절연전선(단, 옥외용 제외) 일 것

2) 몰드안에는 전선의 접속점이 없도록 할 것
3) 몰드는 황동제 또는 동제로 폭 5 [cm] 이하, 두께 0.5 [mm] 이상일 것
4) 몰드에는 제3종 접지공사를 할 것
5) 접지공사의 생략 : 금속관 공사와 동일하게 할 것



옥내 배선공사, 옥내 저압용 전선시설

개 요

❑ 학습목표

1. 옥내 배선공사에 관하여 설명할 수 있다.
2. 옥내 저압용 전선시설에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 옥내 배선공사
2. 옥내 저압용 전설시설

학습하기

1. 옥내 배선공사

(1) 가요전선관 공사

1) 전선은 절연 전설일 것 (단, 옥외용 제외)
2) 전선은 연설일 것
   단면적 10mm² (알루미늄선은 16mm²) 이하 단선을 사용할 것
3) 전선관내 접속점이 없도록 하고 2종 금속제 가요 전선관일 것
4) 1종 금속제 가요 전선관은 두께 0.8mm 이상일 것
   (단, 전개된 장소나 점검 가능한 은폐한 장소로서 건조한 장소)
5) 습기나 물기가 있는 장소에 방습장치를 할 것
6) 접지공사
   ① 사용전압 : 400V 미만 → 접지공사
      (단, 관길이 4m 이하는 생략가능)
   ② 사용전압 : 400V 이상 → 특별 접지공사

(2) 금속 덕트공사

1) 전선은 절연전선 (옥외용 제외) 일 것
2) 덕트에 넣는 전선의 단면적 합계는 덕트 내부 단면적의 20(%) 이하일 것
   단, 전광표시장치, 출퇴 표시등 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우는 50(%) 이하로 가능하다.
3) 금속덕트 내 전선 접속점 만들지 말 것
4) 덕트는 폭 5[cm] 넘고, 두께 1.2[mm] 이상인 철판으로 제작한 것일 것
5) 덕트의 지지점간 거리는 3m 이하일 것
   (단, 취급자 이외에는 출입할 수 없는 장소로서 수직 시설인 경우는 6m 이하도 가능하다)
6) 덕트 끝 부분은 막을 것
7) 접지공사
   ① 사용전압 400V 미만 : 접지공사
   ② 사용전압 400V 이상 : 접지공사

(3) 버스 덕트공사

1) 덕트 상호 및 전선 상호는 견고하게 또한 전기적으로 안전하게 접속할 것

2) 덕트의 지지점간 거리는 3m 이하일 것
(단, 취급자 이외에는 출입할 수 없는 장소로서 수직시설은 6m 이하)
3) 덕트의 끝 부분은 막아 내부에 먼지 등이 침입하지 않도록 할 것
(단, 환기형은 제외)
4) 접지공사
① 사용전압 400V 미만 : 접지공사
② 사용전압 400V 이상 : 접지공사

(4) 라이팅 덕트공사
1) 덕트 상호 및 전선상호는 견고하게 혹은 전기적으로 안전하게 접속할 것
2) 덕트의 지지점간 거리는 2m 이하일 것
3) 덕트의 끝 부분은 막고 개구부는 아래로 향하도록 시설할 것
4) 덕트는 조영물을 관통하여 시설하지 말 것
5) 덕트에는 접지공사를 실시할 것 (단, 대지전압 150V 이하이고 길이 4m 이하는 생략 가능)

(5) 플로어 덕트공사
1) 전선은 연설일 것
단면적 10mm² (알루미늄 16mm²) 이하 단선을 사용할 것
2) 덕트내에는 전선은 접속점을 만들지 말 것
3) 덕트 및 박스는 금속제일 것
(덕트는 두께 2mm 이상의 강판으로 제작하고, 아연도금하거나 에나멜로 피복할 것)
4) 종단부는 패쇄할 것
5) 접지공사를 할 것
* 사용전압 400V 미만으로 점검할 수 없는 은폐장소로서 건조한 장소의 공사는 플로어 덕트공사, 셀룰라 덕트공사를 한다.

(6) 셀룰라 덕트공사
1) 전선은 절연전선일 것 (단, 옥외용은 제외)
2) 전선은 연선일 것
단면적 10mm² (알루미늄선은 16mm²) 이하의 단선을 사용할 것
3) 덕트내에는 전선의 접속점이 없도록 할 것
4) 덕트의 끝 부분은 막고 인출구는 바닥위로 돌출되지 않도록 시설하고 또한 물이 스며들지 않도록 할 것
5) 덕트에는 접지공사를 실시할 것

(7) 케이블 공사

1) 케이블의 지지점간 거리는 2배 (단, 캡타이어 케이블은 1m 이하) 일 것
단, 사람의 접촉 우려가 없는 장소에서 수직으로 시설시 6m 이하일 것

2) 금속체에는 접지공사를 할 것

＊ 접지를 생략할 수 있는 경우

① 방호 장치 금속제 부분 길이가 4m 이하이고 건조한 곳에 시설하는 경우

② DC 300V 또는 AC 대지전압 150V 이하인 경우에 방호장치 금속제 부분 길이가 8m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 건조한 곳에 시설하는 경우

3) 전선을 직접 콘크리트에 매입하여 시설하는 경우

① 전선 : 미네럴 인슈레이션 케이블 (MI cable), 콘크리트 매입용 케이블 또는 개장 케이블을 사용할 것

② 박스 : 금속제, 합성수지제, 황동, 동 등으로 견고하게 제작할 것

③ 전선은 박스 또는 풀박스 안에 인입하는 겨우는 물이 박스 또는 풀박스 안으로 침입하지 않도록 적당한 구조의 부싱 또는 이와 유사한 것을 사용할 것

④ 콘크리트 안에는 전선에 접속점을 만들지 아니 할 것

(8) 케이블 트레이 공사

케이블 트레이 : 케이블을 지지하기 위하여 사용되는 금속제 또는 불연성 (난연성) 재료로 제작된 유니트 또는 유니트의 집합체 및 그에 부속하는 부속재료 등으로 구성된 견고한 구조물

1) 종류

사다리형, 펀칭형, 통품 채널형, 바닥 밀폐형

2) 안전율 : 1.5 이상일 것

3) 전선 : 연피케이블, 알루미늄피 케이이블등 난연성 cable

4) 접지공사

① 사용전압 400V 미만 : 접지공사

② 사용전압 400V 이상 : 특별 접지공사

(9) 저압 옥내 배선과 약전류 전선, 수관, 가스관등 접근 교차

1) 애자 : 저압 옥내 배선은 10[cm]이상 이격할 것

2) 금속관 : 접촉하지 않도록 시설할 것

3) 옥내배선과 약전류 전선과의 동일관, 몰드, 덕트등의 공용은 금지할 것

(10) 옥내 저압용의 전구선의 시설

1) 전구선에는 단면적 0.75mm² 이상인 것

2) 사용전압 400V 이상은 옥내 시설을 금지할 것

(11) 옥내 저압용 이동전선의 시설

사용전압이 400V 미만인 이동전선은 고무코드 또는 0.6/1 KV EP 고무절연 클로로프렌 캡 타이어 케이블로서 단면적 0.75mm² 이상일 것



위험한 장소의 저압 배선시설, 기타 장소의

개 요

❑ 학습목표

1. 위험한 장소의 저압 배선시설에 관하여 설명할 수 있다.
2. 기타 장소의 저압 배선공사에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 위험한 장소의 저압 배선시설
2. 기타 장소의 저압 배선공사

학습하기

◉ 옥내 배선공사

1. 먼지가 많은 장소에서의 저압 시설

1) 폭연성 분진 (마그네슘, 알루미늄, 타탄, 지르코늄 등의 분진 또는 화약류)
(1) 공사방법
① 금속관 공사 : 박강 전선관 (5턱이상 나사) 이상을 사용할 것
② 케이블 공사 : MI 케이블, 방호 장치를 사용할 것
(2) 이동전선 : 0.6/1KV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블일 것
단, 캡타이어 케이블은 제외
(3) 전기기계기구는 분진 방폭 특수 방진구조 일 것

2) 가연성 분진
(1) 공사방법 : 금속관 공사, 케이블 공사, 합성수지관 공사에 의한다.
단, 가요 전선관 공사는 제외
(2) 케이블 공사 : MI케이블, 방호장치를 사용할 것
(3) 이동전선 : 0.6/1KV EP 고무절연 클로로프랜 캡타이어 케이블 또는
06/1KV 비닐절연 비닐 캡타이어 케이블을 사용할 것
(4) 전기 기계기구는 분진 방폭형 보통 방진구조일 것

2. 위험 장소의 저압 배선

1) 가연성 가스등이 있는 곳의 저압의 시설
① 금속관 공사
- 5턱 이상 나사 조임으로 접속할 것
- 배선은 방폭형 부속품 중 내압의 방폭형 또는 안전증가 방폭형의
플레시블 피팅을 사용할 것
② 케이블 공사
③ 이동전선 : 0.6/1KV EP 고무절연 클로로프랜 캡타이어 케이블
④ 전기 기계기구 : 내압 방폭구조, 유입 방폭구조, 안전증 방폭구조일 것

2) 위험물 등이 있는 곳에서의 저압의 시설
① 셀룰노이드, 성냥, 석유류 등
② 금속관 공사, 케이블 공사, 합성수지관 공사를 할 것

단, 애자 사용공사는 제외

③ 이동전선 : 0.6/1KV EP 고무절연 클로로프랜 캡타이어 케이블 또는 06/1KV 비닐절연 비닐 캡타이어 케이블일 것

3) 화약류 저장소에서의 전기설비 시설

① 백열전등 또는 형광등

- 대지전압은 300V 이하일 것
- 전기 기계기구는 전폐형일 것
- 케이블을 전기 기계기구에 인입할 때에는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없을 것

② 저장소 이외의 곳에 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각극에 취급자 이외의 자가 쉽게 조작할 수 없도록 시설할 것

③ 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단 또는 경보하는 장치를 시설할 것

3. 기타 장소의 저압 배선공사

1) 흥행장의 저압공사

(1) 상설극장, 영화관등 저압 전기설비

① 무대, 무대마루 밑 , 오케스트라 박스, 영사실 기타 사람이나 무대도구가 접촉할 우려가 있는 곳

- 사용전압 : 400V 미만일 것
- 전구선 : 300/300V 편조 고무코드, 0.6/1KV EP 고무절연 클로로프랜 캡타이어 케이블일 것

② 이동전선 : 0.6/1KV EP 고무절연 클로로프랜 캡타이어 케이블 또는 0.6/1KV 비닐절연 비닐 캡타이어 케이블일 것

(2) 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것

(3) 접지공사를 할 것

2) 작업선 등의 실내 배선공사

① 정격전압 : 600V 미만일 것

② 재료 및 구조는 선박용 케이블의 구조 및 시험에 관한 일반 요구사항에 적합할 것

3) 진열장안의 배선공사

① 사용전압 : 400V 미만일 것

② 전선 : 단면적 0.75mm² 이상의 코드 및 캡타이어 케이블 일 것

③ 전선 붙임점 간 거리 : 1m 이하일 것

4) 옥내에 시설하는 저압 접촉 전선공사

(1) 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소

애자 사용공사, 버스 덕트공사, 절연 트롤리 공사

(2) 애자 사용공사에 의한 옥내 전개된 장소에 시설하는 경우

① 전선높이 : 3.5m 이상

② 전선과 건조물, 주행 크레인 보도 등 이격거리

- 위쪽 : 2.3m 이상
- 옆쪽 : 1.2m 이상

③ 사용전선

- 지름 6mm 경동선, 단면적 28mm² 이상일 것
- 사용전압 400V 미만
- 지름 3.2mm 경동선, 단면적 8mm² 이상일 것

④ 전선은 각 지지점에 견고하게 고정할 것

⑤ 전선 지지점간 거리는 6m 이하일 것

⑥ 전선 상호간 간격

- 수평 배열 : 14cm 이상일 것
- 기타 배열 : 20cm 이상일 것

⑦ 전선과 조영재 사이 이격거리

- 습기, 물기가 있는 곳 : 4.5cm 이상일 것
- 기타 : 2.5cm 이상일 것

⑧ 애자는 절연성, 난연성, 내수성일 것

(3) 애자 사용공사 : 점검할 수 있는 은폐된 장소

① 전선에는 구부리기 어려운 도체를 사용할 것

② 전선 상호간 간격 : 12cm 이상일 것

③ 전선과 조영재 사이 이격거리 : 4.5cm 이상일 것

(4) 버스 덕트공사에 의해 시설하는 경우

① 버스 덕트는 규격에 적합할 것

② 덕트의 개구부는 아래를 향하여 시설할 것

③ 덕트의 끝 부분은 충전 부분이 노출하지 아니하는 구조로 되어 있을 것

④ 사용전압 400V 미만 : 접지공사

사용전압 400V 이상 : 특별 접지공사

(5) 옥내에 사용하는 기계기구에 시설하는 저압접촉 전선의 시설

① 위험의 우려가 없도록 시설할 것

② 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

③ 절연선, 난연성, 내수성의 애자로 지지할 것

(6) 옥내에 시설하는 저압 접촉 전선과 대지간의 절연저항은 다음 값 이상이어야 한다.

구분	전로의 사용전압의 구분	절연 저항값
400V 미만의 것	대지전압이 150V 이하인 경우	0.1MΩ 이상
	대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우	0.2MΩ 이상
	사용전압이 300V초과 400V 미만인 경우	0.3MΩ 이상
400V 이상의 것		0.4MΩ 이상

5) 엘리베이터, 덤 웨이터 등의 승강로 안의 저압 옥내 배선 등의 시설

① 사용전압 : 400V 미만일 것

② 옥내 배선의 이동전선 : 비닐리프트 cable, 고무리프트 cable

6) 옥내에서의 절연장치의 시설

① 옥내 발열체 : 기계기구 구소상 내부에 안전하게 시설할 것

② 전선 : 열에 의한 전선피복이 손상되지 않도록 시설할 것



고압 옥내배선 및 특고압 옥내 전기설비시설, 방전등

개 요

❑ 학습목표

1. 고압 옥내배선 및 특고압 옥내 전기설비시설 관하여 설명할 수 있다.
2. 방전등 공사에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 고압 옥내배선 및 특고압 전기설비 시설
2. 방전등 공사

학습하기

◉ 고압 옥내배선

1. 고압 옥내배선 등의 시설

1) 애자사용공사 (건조한 장소, 전개된 장소에 한 한다)
2) 케이블 공사
3) 케이블 트레이 공사

2. 배선 시설방법

1) 애자 사용공사
   ① 전선 : 단면적 6mm² 연동선일 것
   ② 전선 지지점간 거리 : 6m 이하 (조영재면을 따라 붙이는 경우는 2m 이하)
   ③ 전선 상호간 간격 : 8cm 이상
   ④ 전선과 조영재 사이 : 5cm 이상
   ⑤ 애자는 절연성, 난연성, 내수성일 것
   ⑥ 저압과 쉽게 식별 되도록 시설할 것

2) 케이블 공사
   ① 금속체에는 제1종 접지공사를 할 것
   단, 사람의 접촉우려가 없는 경우 : 접지공사를 할 것

3) 케이블 트레이 공사
   ① 연피 케이블, 알루미늄피 케이블의 난연성 케이블일 것
   ② 금속제 트레이에는 접지공사를 할 것
   ③ 동일 케이블 트레이 내에 시설하는 케이블의 수
   케이블의 지름 합계가 케이블 트레이의 내측 폭 이하가 되도록 하고, 케이블은 단층으로 시설할 것

4) 다른 시설물과의 이격거리 : 15[cm] 이상일 것

3. 옥내 고압용 이동전선의 시설

1) 고압용 캡타이어 케이블일 것
2) 전기 사용기계 기구와는 볼트로 조일 것
3) 전용 개폐기 및 과전류 차단기로 각극에 시설할 것

4) 지락 사고시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 할 것

4. 옥내에 시설하는 고압 접촉 전선공사

1) 고압 접촉 전선시설
   ① 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것
   ② 전선 : 인장강도 2.78KN 이상, 지름 10mm 경동선으로 단면적 70mm²이상의 구부리기 어려운 것일 것
   ③ 집진장치의 이동에 의하여 동요하지 않도록 시설할 것
   ④ 전선 지지점간 거리 : 6m 이하일 것
   ⑤ 전선 상호간 간격 : 30cm 이상일 것
   ⑥ 전선과 조영재의 이격거리 : 20cm 이상일 것
   ⑦ 애자는 절연선, 난연성, 내수성일 것

2) 다른 시설물과의 이격거리 : 60cm 이하일 것

3) 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것

4) 지락사고시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 할것

5) 무선설비의 기능에 장해를 줄 우려가 없도록 시설할 것

5. 특고압 옥내 전기 설비의 시설

1) 사용전압은 100kV 이하일 것
2) 전선은 케이블일 것
3) 이격거리는 60[cm] 이상일 것
4) 금속체에는 접지공사를 할 것

6. 방전등 공사

1) 옥내 방전등 공사
   (1) 관등회로 사용전압 : 1KV 이하일 것
   (2) 방전등용 변압기 : 절연 변압기일 것
   (3) 접지공사
      ① 고압이고 또한 방전등용 변압기 2차 단락전류 또는 관등회로의 동작전류가 1[A] 초과할 때 : 제1종 접지공사를 할 것
      ② 400V 이상 저압이고 방전등용 변압기 2차 단락전류 또는 동작전류가 1[A] 초과할 때 : 접지공사를 할 것
   (4) 접지공사를 하지 않아도 되는 경우

① 사용전압 : 400V 미만일 것

② 방전등용 변압기의 2차 단락전류나 관등회로의 동작전류가 50mA 이하인 방전등일 것

2) 옥내 방전등 배선공사

(1) 사용전압 400V 미만 : 단면적 2.5mm² 연동선일 것

(2) 사용전압 400V 이상 1KV 이하일 때

① 합성수지관, 금속관, 가요전선관 또는 케이블, 애자 사용공사를 할 것

② 전선 : 2.5mm² 이상의 형광등 전원일 것

③ 전선 지지점간 거리

사용전압 600V 이하 : 2m

사용전압 600V 초과 : 1m

(3) 금속체 등에는 접지공사를 할 것

3) 옥내의 네온 방전등 공사

① 방전등용 변압기는 네온 변압기 일 것

② 배선은 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설할 것

③ 배선은 애자 사용공사를 할 것

④ 네온 변압기 외함에는 접지공사를 할 것

4) 인하선 및 옥측 또는 옥외배선

(1) 옥외등의 인하선의 시설

옥외 백열전등의 인하선으로서 지표상의 높이 2.5m 미만의 부분은 공칭 단면적 2.5mm² 의 연동선 또는 케이블을 사용한다.

(2) 옥측 내선 또는 옥외배선의 시설

① 저압의 옥측 배선 또는 옥외배선은 저압옥내 간선시설로 하고 위험의 우려가 없도록 시설 하여야 한다.

② 배선은 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사, 케이블공사 또는 시설장소 및 사용전압의 구분에 따른 공사에 의하여 시설할 것

구 분	400V 미만의 것	400V 이상의 것
전개된 장소	애자사용공사 또는 버스 덕트공사	애자사용공사 버스 덕트공사
점검할 수 있는 은폐된 장소	애자사용공사 또는 버스 덕트공사	버스 덕트공사

③ 애자 사용공사에 의한 저압의 옥측배선 또는 옥외 배선에서 건조한 장소는 비 또는 이슬에 맞지 않는 장소로 본다.

④ 저압의 옥측 배선 또는 옥외배선의 개폐기 및 과전류 차단기는 옥내 전로용의 것과

겸용하지 아니할 것. 다만, 그 배선의 길이가 옥내전로의 분기점 으로부터 8m 이하인 경우에 옥내 전로용의 과전류 차단기의 정격 전류가 15A (배선용 차단기는 20(A)) 이하인 경우에는 그러하지 아니 한다.



옥외시설 및 특수시설

개 요

❑ 학습목표

1. 옥외의 시설의 전기배선에 관하여 설명할 수 있다.
2. 특수시설의 전기배선에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 옥외의 시설의 전기배선
2. 특수시설의 전기배선

학습하기

Ⅰ. 옥외의 시설 및 특수시설

1. 옥측 또는 옥외에 시설하는 전구선외시설

1) 옥외 백열전등 인하선
   ① 지표당 높이 : 2.5m 미만
   ② 단면적 2.5mm² 연동선 또는 케이블을 사용할 것

2) 옥측배선 또는 옥외배선시설
   ① 저압 옥내간선 시설을 하고 위험 우려가 없도록 시설할 것
   ② 합성수지관 공사, 금속관 공사, 가요전선관 공사, 케이블 공사 도는 사용전압에 따라 애자 및 버스덕트 공사를 할 수 있다.
   ③ 개폐기 및 과전류 차단기는 옥내용과 겸용하지 않는다.

3) 옥측 또는 옥외에 시설하는 전구선 시설
   ① 사용전압 400V 미만
   0.6/1KV EP 고무절연 클로로프젠 캡타이어 케이블로서 공칭단면적 0.75mm² 이상일 것
   ② 사용전압 400V 이상 : 전구선 시설을 하면 안된다.

4) 옥측 또는 옥외에 시설하는 이동전선 시설
   ① 저압 이동전선
   – 사용전압 400V 미만 : 0.6/1KV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블로서 공칭단면적 0.75mm² 이상일 것
   – 사용전압 400V 이상 : 옥내 이동전선 시설에 준한다.
   ② 고압 이동전선 : 고압 접촉 전선 공사의 규정에 따른다.
   ③ 특고압 이동전선은 시설하지 않는다.

5) 옥측 또는 옥외에 시설하는 배선기구등의 시설
   ① 금속관 공사, 케이블 공사에 의하여 시설한다.
   ② 기구는 견고한 방호관리를 한다.

6) 옥측 또는 옥외에 시설하는 접촉전선 시설
   ① 애자 사용 공사, 버스덕트 공사 또는 절연 트롤리 공사를 한다.
   ② 애자 사용 공사

- 전선 상호간 간격
  수평배열 : 14cm 이상일 것
  기타 : 20cm 이상일 것
- 전선과 조영재 사이 이격거리 : 4.5cm 이상일 것

③ 전용개폐기 및 과전류 차단기를 시설할 것
④ 특고압은 옥측, 옥외에 시설하여서는 아니된다.

7) 옥측 또는 옥외의 방전등 공사
① 1KV 이하 : 옥내 방전등 공사에 준할 것
② 1KV 초과
- 사용전압 : 저압 또는 고압일 것
- 관등회로의 사용전압 : 고압일 것
- 방전등용 변압기 : 절연 변압기일 것
- 방전관은 금속체의 견고한 기구에 넣고 다음과 같이 시설할 것
  기구는 지표용 4.5m 이상일 것
  기구와 기타 시설물, 식물은 60 cm 이상일 것
- 전용개폐기 및 과전류 차단기를 각극(중성극 제외) 시설할 것
- 방전등에는 적당한 방수장치를 할 것

2. 특수시설

1) 전기울타리 시설
① 전기울타리는 사람이 쉽게 출비하지 아니하는 곳에 시설할 것
② 사람이 보기 쉽도록 적당한 간격으로 위험표시를 할 것
③ 사용전압은 250V이하이며, 전선은 인장강도 1.38KN 이상의 것 또는 지름 2mm 이상의 경동선을 사용하고 지지하는 기둥과의 이격거리는 2.5cm 이상, 수목과의 거리는 30cm 이상을 유지하여야 한다.
④ 전기 울타리에 공급하는 전로로 전용개폐기 시설을 해야 한다.
⑤ 전기 울타리용 전원장치에 사용하는 변압기는 절연변압기일 것

2) 유희용 전차 시설
① 사용전압 : 직류 60V 이하일 것, 교류 40V 이하일 것
② 접촉전선은 제3레일 방식에 의하여 시설할 것
③ 변압기의 1차 전압은 400V 미만 (승낙용인 경우 2차 전압 150V 이하)인 절연 변압기일 것
④ 사용전압에 대한 누설전류는 연장 1km마다 100mA를 넘지 않도록 유지해야 한다.
⑤ 전로와 대지 사이의 절연저항은 절연저항은 1/5000 이하일 것

3) 전격 살충기의 시설

① 전용 개폐기 시설을 할 것

② 전격 격자가 지표당 또는 마루 위 3.5m 이상일 것
다만, 2차측 개방전압이 7KV인 절연변압기이고, 사람이 출입하지 않는 곳에는 1.8m까지 감할 수 있다.

③ 다른 시설물 또는 식물 사이의 이격거리는 30cm 이상일 것

3. 터널· 갱도 기타 이와 유사한 장소의 시설

1) 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선의 시설

① 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선은 그 사용 전압이 저압일 것

② 공칭 단면적 : 2.5mm²의 연동선일 것

③ 노면상 2.5m 이상의 높이로 할 것

④ 전로에는 터널의 입구에 가까운 곳에 전용개폐기를 시설할 것

2) 광산 기타 갱도안의 시설

① 광산 기타 갱도안의 배선은 사용전압이 저압 또는 고압일 것

② 배선은 케이블 공사에 의하여 시설할 것
다만, 400V 미만인 경우에는 공칭 단면적 2.5mm²의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선을 사용할 것

3) 터널 등의 전구선 또는 이동전선등 시설

① 사용전압 : 400V 미만일 것

② 전구선 : 단면적 0.75mm² 300/300V 편조 고무코드 0.6/1KV EP 캡타이어 케이블

③ 이동전선 : 300/300V 편조 고무코드, 비닐코드 또는 캡타이어 케이블

④ 접지공식
– 금속제 전선 접속함 및 케이블 피부에 사용하는 금속체 : 접지공사



특수시설의 전기배선 및 전기설비 판단기준(Ⅰ)

개 요

❑ 학습목표

1. 교통신호등, 풀용수중조명등, 비행장등화배선등과 같은 특수시설의 전기배선에 관하여 설명할 수 있다.
2. 교통신호등, 풀용수중조명등, 비행장등화배선등과 같은 특수시설의 전기설비 판단기준에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 특수시설의 전기배선(1)
2. 특수시설의 전기설비 판단기준(1)

학습하기

1. 특수시설

1) 교통신호등의 시설
① 사용전압 : 300V 이하일 것
② 전선 : 케이블 또는 공칭 단면적 2.5mm² 연동선을 인장강도 3.70KN의 금속선 또는 지름 4mm 이상의 철선을 2가닥 이상을 꼰 금속선에 매달 것
③ 인하선의 지표상 높이 : 2.5m 이상일 것
④ 제어장치 금속제 외함 : 접지공사를 할 것

2) 도로 등의 전열장치의 시설
① 발열선 대지전압 : 300V 이하일 것
② 발열선 온도 : 80°C 이하일 것

3) 파이프라인 등의 전열 장치의 시설
① 발열선에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 저압일 것
② 발열선은 MI 케이블을 사용할 것
③ 발열선은 그 온도가 피 가열 액체의 발화온도의 80%를 넘지 아니하도록 시설할 것

4) 전기온상의 시설
① 대지전압 : 300V 이하일 것
② 전선은 전기온상선일 것
③ 발열선온도 : 80°C 이하일 것

5) 전극식 온천용 온기의 시설
① 사용전압은 400V 미만의 절연변압기를 사용할 것
② 온천수 유입구 및 유출구에는 50cm 이상의 곳에 차폐장치를 한다.
③ 차폐장치의 전극에는 접지공사를 할 것
④ 절연변압기 철심 및 금속제 외함은 접지공사를 할 것
⑤ 절연내력 시험저압은 2000V를 1분간 가한다.

6) 전기욕기의 시설
① 사용전압 : 1차 - 대지전압 300V 이하일 것, 2차- 10V 이하
② 전기욕기에 넣은 전극에는 2.5mm²이상의 연동선, 케이블은 단면적 1.25mm²이상일 것

③ 절연저항 : 0.1[MΩ] 이상일 것
④ 욕탕 안의 전극간 거리 : 1m 이상일 것
⑤ 절연 변압기 전선비는 1 : 1인 변압기일 것
⑥ 인덕션 코일의 2차측 전압의 최대값은 30V 이하일 것

7) 은이온 살균장치의 시설
① 욕조 내에 전극을 수용한 이온 발생기를 설치하여 그 전극 상호간에 미약한 직류전압을 가하여 은이온을 발생시켜 살균하고 장치를 시설할 것
② 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 접지공사를 할 것
③ 전원 욕기용 전원 장치로부터 욕조 내의 전극까지의 전선 상호간 및 전선과 대지간에 절연저항값은 0.1[MΩ] 이상일 것

8) 풀용수중조명등의 시설
① 수중에는 방호장치를 할 것
② 사용전압
- 1차 : 400V 미만일 것
- 2차 : 150V 이하 절연 변압기일 것
③ 절연 변압기 2차측에 있어서는 개폐기 및 과전류 차단기를 넣고 금속관 공사를 할 것
④ 조사용탕은 녹방지 처리를 한 금속으로 견고히 제작할 것
⑤ 2차 전압
- 30V 이하 : 접지공사를 한 혼촉 방지판을 사용할 것
- 30V 초과 : 지기 발생시 자동차단장치를 할 것
⑥ 조명등에 전기를 공급하기 위한 이동전선
- 단면적 2.5mm² (수중 이외는 0.75mm²) 이상일 것
- 전선에 접속점이 없을 것
⑦ 금속제 부문 : 접지공사를 할 것

9) 전기부식 방지 시설
① 사용전압 : 직류 60V 이하일 것
② 양극은 지중에 매설하거나 수중에서 쉽게 접촉할 우려가 없을 것
③ 지중에 매설하는 양극의 매설 깊이는 75cm 이상일 것
④ 전선은 2.0mm의 절연 경동선일 것
⑤ 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 이내의 거리의 임의의 점과의 전위차는 10V를 넘지 말 것
⑥ 지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 두 점 간의 전위차가 5V를 넘지 말 것

10) 비행장등화배선의 시설

(1) 비행장등화에 접속하는 지중의 저압 또는 고압의 배선

① 직접 매설에 의하여 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 저압 또는 고압의 배선

- 전선은 클로로프렌 외장 케이블이나 다음에 적합한 비행장등화용 고압 케이블 또는 이들에 보호 피복을 한 케이블일 것
- 전선의 매설장소를 표시하는 적당한 표시를 할 것
- 매설 깊이는 항공기 이동지역에서는 50cm, 그 밖의 지역에서는 75cm 이상으로 할 것

② 활주로·유도로 기타의 포장된 노면에 만든 배선통로에 저압의 배선을 다음에 의하여 시설하는 경우

- 전선은 공칭 단면적 4mm² 이상의 연동선을 사용관 450/750V 일반용 단심 비닐 절연전선 또는 450/750V 내열성 에틸렌 아세테이트 고무절연 전선일 것
- 배선 통로에는 전선이 손상을 받을 우려가 없도록 견고하게 내열성이 있는 것으로 채울 것

(2) 시험전압을 도체와 대지 간에 연속하여 5분간 가하였을 때 이에 견디고 또한 케이블 도체간 및 도체와 대지간에 측정한 절연저항이 50㏁이상일 것



특수시설의 전기배선 및 전기설비 판단기준(Ⅱ)

개 요

❑ 학습목표

1. 전기설비설계에서 소세력 회로, 출퇴표시등 회로, 전기집진장치, 아크용접장치, X선 발생장치 등 특수시설의 전기배선에 관하여 설명할 수 있다.
2. 전기설비설계에서 소세력 회로, 출퇴표시등 회로, 전기집진장치, 아크용접장치, X선 발생장치 등 특수시설의 전기설비 판단기준에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 특수시설의 전기배선(2)
2. 특수시설의 전기설비 판단기준(2)

학습하기

1. 특수시설

1) 소세력 회로의 시설

① 1차 : 대지전압 300v이하인 절연변압기일 것
2차 : 사용전압 60v 이하일 것

② 절연변압기 2차단락 전류

사용전압의 구분	2차 단락전류	과전류 차단기 정격전류
15v 이하	8A	5A
15v 초과 30v 이하	5A	3A
30v 초과 60v 이하	3A	1.5A

2) 출퇴표시등 회로의 시설

① 출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 1차측 전로의 대지전압이 300v 이하, 2차측 전로의 사용전압이 60v 이하인 절연변압기일 것, 정격전류가 5A이하인 과전류 차단기로 보호된 것

② 절연 변압기 절연내력 시험 : 정격전압이 150v 이하인 경우에는 교류 1500v, 150v를 초과하는 경우에는 교류 2000v의 시험전압을 하나의 전선과 다른 전선, 철심과 외함사이에 연속하여 1분간 가하여 견디는 것일 것

③ 절연 변압기의 2차측 전로의 각 극에는 그 변압기에 근접하는 곳에 과전류 차단기를 시설할 것

④ 출퇴표시등 회로의 전선을 조명재에 붙여 시설하는 경우에는 다음에 의할 것

- 전선은 단면적 $1.0mm^2$ 연동선과 동등이상의 세기 및 굵기의 코드·캡타이어 케이블·케이블이나 통신용 케이블일 것
- 전선은 캡타이어 케이블 또는 케이블인 경우 이외에는 합성수지몰드·합성수지관·금속관·금속몰드·가요전선관·금속덕트 또는 플로어 덕트에 넣어 시설할 것

3) 전기집진장치 등의 시설

① 전기를 공급하기 위한 변압기의 1차측 전로에는 그 변압기에 가까운 곳으로 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설할 것

② 전선은 케이블일 것

③ 금속체에는 접지공사를 할 것

④ 잔류전하는 변압기의 2차측 전로에 잔류 전하 방전 장치를 할 것

4) 아크 용접장치의 시설

① 1차측 대지전압 300v 이하이고 개폐기가 있는 절연변압기 일 것

② 용접 변압기에서 용접케이블을 사용할 것

③ 용접전류를 안전하게 통할 수 있어야 한다.

④ 피용접재, 받침대, 정반 등 금속체 부분 : 접지공사를 할 것

5) 엑스선 발생장치의 시설

(1) 제1종 엑스선선 발생장치

① 전선의 마루 위 높이

- 100kv 이하 : 2.5m 이상일 것
- 100kv 초과하는 것 : 2.5m에 10kv 단수마다 2[cm] 더한 값

② 전선과 조영재 이격거리

- 100kv 이하 : 30[cm] 이상일 것
- 100kv 초과하는 것 : 30[cm]에 10kv 단수마다 2[cm]를 더한 값일 것

③ 전선 상호간의 간격

- 100kv 이하 : 45[cm] 이상일 것
- 100kv 초과하는 것 : 45[cm]에 10kv 단수마다 3[cm]를 더한 값일 것

(2) 제2종 엑스선 발생장치

- 엑스선관 도선의 노출된 충전부분과 조영재, 엑스선관을 지지하는 금속체 및 침대의 금속제 부분과의 이격거리는 엑스선관의 최대 사용전압이 100kv 이하인 경우에는 15[cm] 이상
- 100kv를 초과하는 경우에는 15[cm]에100kv를 초과하는 10kv 또는 그 단수마다 2[cm]를 더한 값 이상일 것

6) 의료실의 접지 등의 시설

(1) 의료실내에 시설하는 의료기기의 금속제 외함에는 보호접지를 할 것

① 접지단자는 의료실 바닥 위 80[cm] 이상일 것

② 의료용 접지선은 접지간선과 접지 분기선

- 접지간선 : 단면적 16 이상일 것
- 접지 분기선 : 단면적 6 이상일 것
- 접지선 절연체색 : 녹/황 또는 녹색

③ 접지저항값 : 10Ω 이하

등전위 접지 : 100Ω 이하

④ 인체 보호용 누전차단기를 시설할 것

⑤ 금속체에는 등전위 접지를 시설하여야 한다.

7) 저압 계통연계시 직류유출방지 변압기시설

- 분산형 전원은 인버터로부터 직류가 계통으로 유출되는 것을 방지하기 위하여 접속점과 인버터사이에 상용주파수 변압기를 시설한다.

8) 단락전류 제한장치의 시설

- 전력계통 단락용량이 다른 차단기의 차단용량 또는 전선의 순사허용전류 등을 상회할 우려가 있을 때에는 분산형 전원 설치자가 환류리액터 등 단락전류 제한 장치를 시설한다.

9) 계통연계용 보호장치의 시설

① 분산형 전원의 이상 또는 고장
② 연계한 전력계통의 이상 또는 고장
③ 단독운전상태

10) 특고압 송전 계통연계 시 분산형 전원 운전제어 장치의 시설

- 계통안정화 또는 조류억제 등의 이유로 운전제어가 필요할 때에는 분산형 전원에 필요한 운전제어 장치를 시설한다.

11) 연계용 변압기 중성점의 접지

- 고전압, 지락고장, 보호협로를 방해하지 않도록 시설한다.

12) 강색철도

(1) 강색 차선의 시설

① 강색 차선은 지름 7[mm] 경동선 일 것
② 강색 차선은 레일면당 높이는 4m 이상일 것
③ 강색 차선의 절연저항

- 누설전류가 궤도의 연장 1km마다 10[mA] 이하일 것



전기철도 설비

개 요

❑ 학습목표

1. 전기철도의 전기방식·변전방식 및 전차선로에 관하여 설명할 수 있다.
2. 전기철도의 전기철도차량설비·안전을 위한 보호에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 전기철도의 용어 정의
2. 전기철도의 전기방식
3. 전기철도의 변전방식
4. 전기철도의 전차선로
5. 전기철도 차량설비
6. 전기철도의 설비 및 안전을 위한 보호

학습하기

1. 전기철도의 용어 정의

(1) 전기철도설비 : 전철변전설비, 급전설비, 부하설비로 구성

(2) 궤도 : 레일·침목·도상과 부속품 시설 등.

(3) 전차선로 : 전기철도차량에 전력을 공급하기 위하여 선로를 따라 설치한 시설물로서 전차선, 급전선, 귀선과 그 지지물 및 설비를 총괄한 것

(4) 합성전차선 : 전기철도차량에 전력을 공급하기 위하여 설치하고 전차선, 조가선, 행어이어, 드로퍼 등으로 구성한 가공전선.

(5) 가선방식 : 가공방식, 강체방식, 제3레일방식으로 분류

(6) 귀선회로 : 전기철도차량에 공급된 전력을 변전로로 되돌리기 위한 귀로

(7) 누설전류 : 전기철도에 있어서 레일 등에서 대지로 흐르는 전류

(8) 장기과전압 : 지속시간이 20[ms] 이상인 과전압

2. 전기철도의 전기방식

1) 전력수급조건

공칭전압(수전전압) : 교류 3상 22.9[kv], 154[kv], 345[kv]

2) 전차선로의 전압

(1) 직류방식 : 비지속성 최고전압은 지속시간이 5분이다. DC780[v] , 1500[v]

(2) 교류방식 : 비지속성 최저전압은 지속시간이 2분이다. AC 25000[v], 50000[v]

3. 전기철도의 변전방식

1) 변전소의 용량

① 변전소의 요량은 급전구간별 정상적인 열차부하 조건에서 1시간 최대출력 또는 순시 최대출력을 기준으로 결정하고, 연장급전 등 부하의 증가를 고려하여야 한다.

2) 변전소 설비

① 급전용 변압기는 직류전기철도의 경우 3상 정류기용 변압기, 교류 전기철도의 경우 3상 스코트결선 변압기의 적용을 원칙으로 한다.

② 제어용 교류 전원은 상용과 예비의 2계통으로 구성된다.

③ 제어반의 경우 디지털 계전기 방식을 원칙으로 한다.

4. 전기철도의 전차선로

1) 전차선의 가선방식

전차선의 가선방식은 열차의 속도 및 노반의 형태, 부하전류의 특성에 따라 적합한 방식을 채택하며 가공방식, 강체방식, 제3레일방식을 표준으로 한다.

2) 전하선로의 충전부와 건조물간의 절연이격거리

시스템 종류	공칭전압[v]	동적[mm]		정적[mm]	
직류	750	비요염	오염	비오염	오염
	1500	25	25	25	25
단상교류	25000	100	110	150	160
		170	220	170	320

3) 급전선로

급전선은 나전선을 적용하여 가공식으로 가설을 원칙으로 한다.

4) 귀선로

귀선로는 비절연 보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단전변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.

5) 전차선의 편위

전차선의 편위는 오버랩이나 분기구간 등 특수구간을 제외하고 레일면에 수직인 체로 중심선으로부터 좌우로 각각 200[mm]를 표준으로 하며 팬터그래프 집전판의 고른 마모를 위하여 지그재그 편위를 준다.

6) 전차선로 지지물 설계 시 고려하여야 하는 하중

지지물 및 기초, 지선기초에는 지진하중을 고려해야한다.

7) 전차선로 설비의 안전율

① 합금전차선 : 2.0 이상
② 경동선 : 2.2 이상
③ 조가선 : 2.5 이상
④ 지지물기초 : 2.0 이상

8) 전차선 등과 식물사이 이격거리

교류전차선 등 충전부와 식물사이의 이격거리는 5[m]이상일 것, 다만 5[m] 이상 확보하기 곤란한 경우에는 현장여건을 고려하여 방호벽 등 안전조치를 하여야 한다.

9) 전기철도의 원격감시제어설비

원격감시제어시스템(SCADA)는 열차 집중제어장치(CTC), 통신집중제어장치와 호환되도

록 하여야 한다.

5. 전기철도 차량설비

1) 절연구간

① 교류-직류 절연구간은 교류구간과 직류구간의 경계구간에 시설한다.
이 구간에서 전기철도 차량은 노치오프(Notch off) 상태로 주행한다.

② 절연구간의 소요길이는 구간 진입시의 아크시간, 잔류전압의 감소시간, 팬터그래프 배치간격, 열차속도 등에 따라 결정한다.

2) 전기철도차량의 역률

① 가공전차선로의 유효전력이 200[kw] 이상일 경우 총 역률은 0.8이상일 것.

팬터그래프에서 전지철도차량의 순간 전력P[MW]	전기철도차량의 유도성 역률 λ
P > 6	λ ≥ 0.95
2 ≤ P ≥ 6	λ ≥ 0.93

3) 회생제동

(1) 전기철도차량은 다음과 같은 경우에 회생제동의 사용을 중단해야 한다.

① 전차선로에 지락이 발생한 경우

② 전차선로에서 전력을 받을수 없는 경우

③ 선로 전압이 장기 과전압보다 높은 경우

6. 전기철도의 설비 및 안전을 위한 보호

1) 가공선로측에서 발생한 지락 및 사고전류의 파급을 방지하기 위해서 피뢰기[LA]를 설치하여야 한다.

2) 피뢰기[LA]는 밀봉형을 사용하고 유출보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다.

3) 레일 전위의 위험에 대한 보호

① 교류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압

시간 조건	최대허용 접촉전압 (실효값)
순시조건(大 ≤ 0.5초)	670[V]
일시적조건(0.5초 < 大 < 300초)	65[V]
영구적조건(大 > 300초)	60[V]

② 직류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압

시간 조건	최대허용 접촉전압
순시조건(大 ≤ 0.5초)	535[V]
일시적조건(0.5초 < 大 < 300초)	150[V]
영구적조건(大 > 300초)	120[V]

4) 누설전류 간섭에 대한 방지

① 귀선 시스템의 종방향 전기저항을 낮추기 위해서는 레일사이에 저저항 레일 본드를 접합 또는 접속하여 전체 종방향 저항이 5[%] 이상 증가하지 않아야 한다.

② 직류전기철도 시스템이 매설 배관 또는 케이블과 인접할 경우 누설전류를 피하기 위해 최대한 이격 시켜야하며, 주행레일과 최소 [1m] 이상의 거리를 유지 하여야한다.



조명설비의 설계 및 시공(Ⅰ)

개 요

❑ 학습목표

1. 조명설비의 기본용어에 관하여 설명할 수 있다.
2. 조명설비의 기본원리에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 조명설비의 기본용어
2. 조명설비의 기본원리

학습하기

1. 조명설비의 설계

1) 조명에 관한 기본용어

① 방사속

전자파로 전달되는 에너지를 방사라고 하며 단위시간에 어떤 면을 통과하는 방사에너지를 방사속(Radiant Flux)이라 한다.

기호는 Φ로 표시하고 단위는 와트[W]이다.

② 광속

방사속중에서 빛으로 느끼는 부분으로 단위시간당 방사되는 에너지양이다. 기호는 F, 단위는 루멘(lm)이다.

$$F = \frac{dQ}{dt}[lm]$$

③ 광도

점광원에서 어떤 방향에 대한 단위 입체각으로 발달한 광속이다. 기호는 I , 단위는 칸텔라[cd]이다.

$$I = \frac{dF}{dw}[cd]$$

④ 광량

광량은 광속의 시간 적분이며 단위는 루멘-시(lm-h)로 나타낸다.

$$Q = \int_0^t Fdt\ [\mathrm{lm.\ h}]$$

⑤ 조은

어떤 면의 단위 면적당의 입사광속을 말하며 기호는 E , 단위는 럭스(lx)이다.

$$E = \frac{F}{S}[\mathrm{lx}]$$

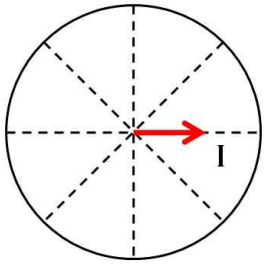
1[lx] = 1[lm/m²]

1[ph] = 1[lm/cm²]

$cf.$

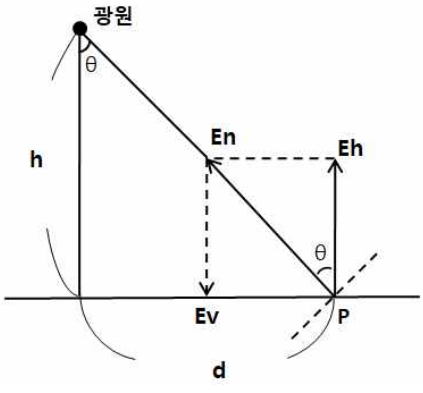
1) 거리 역제곱의 법칙

옆의 그림에서 I[cd]인 구의 중심에 놓았을 때 광원은 광속을 고르게 발달하므로 구면상의 입사광속은 고르고 조도도 균일하게 된다. 이때 조도 E는



$$E = \frac{F}{A} = \frac{4\pi I}{4\pi R^2} = \frac{I}{R^2} \ [\mathrm{lx}]$$

2) 입사각 코사인의 법칙



임의의 면에서 한점의 조도는 광원의 광도 및 입사각 θ의 코사인에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다. 이와 같이 입사각의 코사인에 비례하는 것을 Lambert의 코사인 법칙이라고 한다.

$$E' = \frac{F}{A'} = \frac{F}{A}\cos\theta = En\cos\theta$$

A' : 광원의 방향에 대하여 피로면이 법원의 방향과 θ의 각을 이루는 평면.

3) 피로면에 따른 조도의 종류

① 법선조도 En

$$En = \frac{I}{r^2} \ [\mathrm{lx}]$$

② 수평면조도 Eh

$$Eh = En\cos\theta = \frac{I}{r^2}\cos\theta = \frac{I}{h^2}\cos^3\theta \ [\mathrm{lx}]$$

③ 수직면조도 Ev

$$Ev = En\sin\theta = \frac{I}{r^2}\sin\theta = \frac{I}{d^2}\sin^3\theta [\mathrm{lx}]$$

④ 휘도

광원의 임의의 방향에서 바라본 단위 투영 면적당의 광도이다. 기호는 B이고 단위는 니트(nt), 스틸브(sb)이다.

$$B = \frac{I}{S}[nt][st]$$

1[nt] = 1[cd/m²]

1[sb] = 1[cd/cm²]

⑤ 광속발산도

물체가 보이는 것은 그 물체로부터 방사하는 광속이 눈에 들어오기 때문인데 이와 같이 물체에서 발산하여 눈에 느끼는 밝기의 정도 즉, 광원의 단위면적으로부터 발산되는 광속을 말한다. 기호는 R이고 단위는 레드럭스(rlx), 아모스틸브(asb)이다.

$R = \frac{F}{S}$[rlx]

⑥ 입체각

어느 점에 대한 공간 넓이를 나타내는데 사용된다. 원뿔이 정점 0을 중심으로 하고 반지름 r(wl)인 구를 생각할 때, 원뿔이 그 구에서 전달되는 표면적을 s(m²)라 하면 입체각 w는 $w = \frac{s}{r^2}[sr]$, 여기서 입체각 단위는 스테라디안(sr : steradian)이다.

$w = 2\pi(1 - \cos\theta)$

$= 2\pi(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}})[sr]$

⑦ 색온도

숯을 가열해 온도가 올라가면 빛을 발하게 되는데 이 빛은 거의 숯의 표면온도에 의존하며, 온도와 함께 밝기가 증가한다. 빛의 색상도 빨강에서 점점 흰색이 늘어나 적색 → 분홍색 → 흰색 → 파란색으로 변화한다. 이런 현상은 열방사라 하며 열방사에 의한 빛의 색과 물체의 온도에 일정한 관계가 있어 물체의 온도를 빛의 색으로, 빛의 색을 물체의 온도라고 부른다. 플랑크의 방사 법칙으로 광원의 색도를 나타내는데 그 온도를 색온도라 한다.

⑧ 시감도

사람의 눈에 빛으로 느껴지는 전자파는 360~760[nm]의 파랑범위이며, 555[nm](황녹색)파랑 주변의 근처가 제일 잘 보인다. 이것을 최대 시감도(luminous efficiency)로 680[lm/w]이다. 파랑 555[nm]에서 최대의 시감도를 가지므로 이것을 1로 하고 다른 파랑에 대한 시감도의 비를 비시감도라 한다.

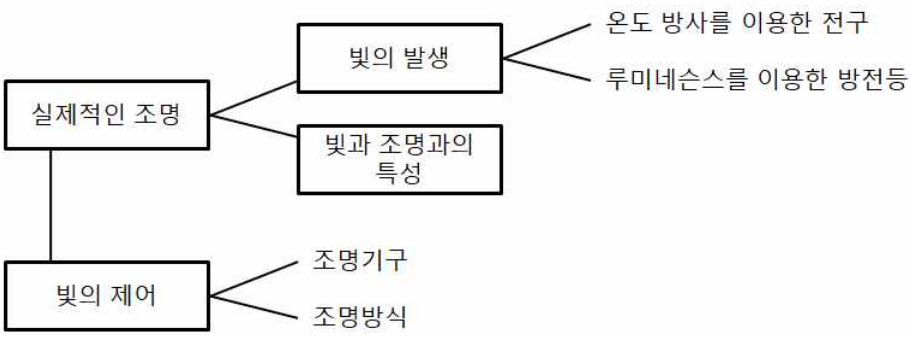
⑨ 순응

시각계의 감도가 눈에 들어오는 빛의 양이나 분광분포에 따라 변하여 대상이 잘 보이도록 시각계의 상태를 조절하는 현상을 순응이라 하며, 밝아졌을 때 감도가 저하해 눈부심을 느끼지 않고 대상이 보이는 것을 명순응, 어두워졌을 때 감도가 상승해 대상이 보다 잘 보이는 것을 암순응이라 한다.

⑩ 명시론

조명은 빛의 발생, 제어, 빛과 조명과의 특성이 유기적으로 연관되어 있다.

명시론은 [물체의 보임, 눈부심, 광속의 분포, 편란 시각의 평가] 라는 측면에서 고찰해야 한다.


실제적인 조명
빛의 발생
빛과 조명과의 특성
온도 방사를 이용한 전구
루미네슨스를 이용한 방전등
빛의 제어
조명기구
조명방식



조명설비의 설계 및 시공(Ⅱ)

개 요

❑ 학습목표

1. 조명설비의 설계에 관하여 설명할 수 있다.
2. 조명설비의 시공에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 조명설비의 설계
2. 조명설비의 시공

학습하기

1. 조명기구

* 조명기구의 목적

① 효과적인 배광의 변경

② 램프의 휘도와 눈부심 방지

③ 광원의 보호

④ 장식

1) 배광에 의한 분류

① 직접조명

발산광속 중 90~100(%)가 작업면을 직접 조명하는 방식이다. 공장이나, 스포트라이트, 매입형기구 등에 적용된다.

② 반직접조명

발산광속 중 상향 광속은 10~40(%) 하향 광속은 60~90(%) 정도이며 직접조명 방식에 비해 밝음의 분포가 크게 개선된 방식이다. 일반 사무실, 학교, 상점 등에 적용된다.

③ 전반 확산조명

하향 광속으로 직접 작업면에 직사하고 상부 방향으로 향한 빛이 천장과 상부의 벽 부분에서 반사하여 작업물의 조도를 증가시키는 방식이다. 고급 사무실, 상점, 주택, 공장 등에 적용한다.

④ 반간접조명

방사 광속 중 상향 광속이 60~90(%) 하향 광속은 10~40(%)정도로 천장을 주광원으로 이용하는 조명방식이다. 세밀한 작업을 오랫동안 하는 장소, 분위기 조명등에 적용된다.

⑤ 간접조명

모든 광속(90~100(%))을 상부방향으로 발산하고 천장과 윗벽 부분에서 반사되어 방의 각 부분으로 확산시키는 방식이다. 대합실, 회의실, 입원실 등에 적용된다.

2) 건축화 조명

건축화 조명은 건축구조나 표면 마감이 조명기구의 일부가 되는 것으로 건축 디자인과 조명과의 조화를 도모하는 조명방식이다.

*분류

① 다운라이트 조명방식

천장에 작은 구멍을 뚫어 그 속에 등 기구를 매입시키는 방식

② 광천장 조명방식
건축구조나 확산 투과재인 메탈아크릴 수지판을 붙이고 천장 내부에 광원을 배치하여 조명하는 방식으로 깨끗한 조명이 되어 고조도가 필요한 장소 등에 적용된다.

③ 루버 조명방식
천장 면에 루버판을 붙이고 천장내부에 광원을 배치하여 조명하는 방식으로 쾌적한 대낮과 같은 근사한 조명환경을 얻을 수 있다.

④ 광량 조명
등 기구를 천정에 반 매입하여 조명하는 방식으로 천장면도 밝게 할 수 있는 건축화 조명의 일반화된 방식이다.

⑤ 코퍼 조명방식
천장 면에 환형 사각형등 기타의 형상으로 기구를 부착하여 실내의 단조로움을 피하는 조명방식으로 높은 천장인 은행의 영업사무실, 혹은 1층 홀과 대형 백화점 1층 등에 사용된다.

⑥ 밸런스 조명
벽면 조명으로 벽면에 투과율이 낮은 나무나 금속판등을 시설하고 그 내부에 램프를 설치하는 분위기 조명에 효과적인 방식이다.

⑦ 코브 조명방식
간접조명에 속하며, 코브의 벽이나 천장 면에 플라스틱, 목재 등을 이용. 광원을 감추고 그 반사광으로 채광되는 조명방식이다.

⑧ 코너 조명
천장과 벽면의 경계구역에 기구를 설치하여 천장과 벽면을 동시에 활용하여 반사광으로 실내조명을 하는 방식으로 지하보도 등에 사용된다.

⑨ 코니스 조명방식
천장과 벽면의 경계구역에 건축적으로 턱을 만들어 그 내부에 조명기구를 설치하여 아래 방향의 벽면을 조명하는 방식으로 광원으로는 형광등을 많이 사용한다.

2. 조명설비의 설계와 시공

1) 전반 조명의 설계

(1) 광원의 선택
① 방의 크기
② 작업장 및 재료의 특색
③ 연색성과 눈부심을 고려하여 광원을 선택한다.

(2) 조명기구의 선택
옥내 : 백열전구, 형광등, 할로겐 램프 등
옥외 : 수은등, 메탈할라이드, 나트륨 등

(3) 조명기구의 간격 및 배치

조도는 그 대상의 분위기 및 작업공간에서의 능률 향상과 안정사고 예방의 효과도 크므로 적절한 조도를 선택하는 것이 무엇보다 중요하다.

① 직접조명 방식의 경우

$S \leq 1.5H$, $S_0 \leq \frac{1}{3}H$, $S_0 \leq \frac{1}{2}H$ (벽면을 이용한 경우)

S : 등기구간의 간격(m)

S_0 : 등기구와 벽과의 간격(m)

H : 작업면에서 등기구간의 거리(m)

② 간접 및 반간접 조명방식의 경우

$S \leq \frac{1}{3}H_0$

H_0 : 광원과 천장면과의 거리(m)

(4) 필요한 조도의 결정

조도, 전등종류, 조명기구의 형식이 결정된 후 그 실내의 필요한 총 광속은 광속법에 따라 결정된다.

① 소요램프 수 N

$N = \frac{EA}{FUM}$ (개)

② 소요광속 NF

$N = \frac{EA}{MU} = \frac{EAD}{U}$ [lm]

③ 소요 평균조도 E

$E = \frac{FUN}{AD} = \frac{EAD}{U}$ [lx]

N : 램프 개수 F : 램프 1개당 광속(lm) E : 평균 수평면조도(lx)

A : 실외 면적(m²) D : 감광 보상율 U : 조명률

M : 보수율(유지율)

감광 보상률과 유지율 관계 : $D \times M = 1$

(5) 실(방)지수의 결정

옥내에서 조명기구를 사용하면 직접조도 이외에 반사에 의한 간접조도가 발생한다.

실지수(Room Index) = $\frac{XY}{H(X+Y)}$

X : 실외폭

Y : 실의 길이

H : 작업면적으로부터 광원의 높이(간접 및 반간접조명의 경우 천장까지의 높이)

<실 지수 기호표>

기호	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
실 지수	5.0	4.0	3.0	2.5	2.0	1.5	1.25	1.0	0.8	0.6

(6) 조명률의 결정

조명률은 광원에서 방사되는 총 광속 중에서 실제로 작업면에 도달하는 유효한 광속의 비율로써 방의 크기, 모양, 천장, 벽, 바닥 등의 반사율과 실 지수나 조명기구의 배광에 따라 달라진다. 실내면의 반사율은 사무실의 경우는 대략 천장 80(%) 이용, 벽면 50~60(%) 이상, 바닥은 15~30(%) 이상이 가장 좋다.

(7) 감광 보상률과 유지율(보수율)

조명은 사용함에 따라 조도가 점차로 감소하며 평균조도를 유지하지 못하게 되는데 그 이유는 광원의 근도저하와 전구의 필라멘트 증발에 따르는 발산광속의 감도, 유리구 내면에서의 흑화, 조명기구 및 실내 반사면의 먼지 축적으로 인한 반사율의 감소 등 주위 환경의 변화에 기인한 것이다. 이를 고려하여 설계 시에 소요 전 광속의 여유를 취하여 주는데 이와 같은 여유 정도를 감광 보상률 혹은 유지율이라 한다.

감광 보상률 : 조명 설계를 할 때 점등 중의 광속의 감도를 고려하여 소요광속에 여유를 두는 것을 의미한다.

감광 보상률 $(D) = \frac{1}{\text{보수율(유지율)}(M)}$



수·변전 설비의 설계, 변압기 모선방식 및 보호방식

개 요

❑ 학습목표

1. 수·변전 설비의 설계에 관하여 설명할 수 있다.
2. 변압기 모선 방식 및 보호방식에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 수·변전 설비의 설계
2. 변압기 모선 방식 및 보호 방식

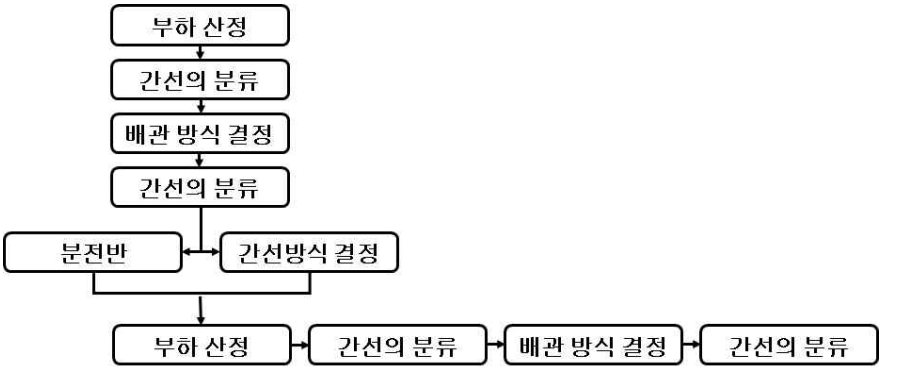
학습하기

전원설비

1. 수・변전 설비

자가용 수변전 설비는 전력 회사의 변전도에서 배전선로를 통하여 공급받는 설비로서, 보통 154[kv], 22.9[kv]급의 자가용 변전 설비를 말한다. 자가용 전기설비라 함은 전기 사업용 및 일반용 전기설비 이외의 전기설비로 정의되며 수전전압이 600[kv] 고압으로 수전하는 전기설비, 수전전력 75[kw]이상을 수전하여 동일구내에서 그 전기를 사용하기 위한 전기설비를 말한다.

1) 수・변전 설비의 설계 진행 순서



2)계약 전력에 따른 공급 방식과 수전전압

계약 전력[kw]	공급 방식 및 공급 전압[v]
100	AC 단상 220 또 AC 3상 380
100이상 10,000이하	AC 3상 22,900
10,000초과 300,000이하	AC 3상 154,000
300,000초과	AC 3상 345,000 이상

3) 수전설비 시스템(수전방식)

수전설비 시스템(수전방식) 선정은 부하설비의 중요도, 예비 전원과 수전전력의 신뢰도, 경제성등을 고려한다.

(1) 1회선 수전방식 : 가장 간단하고 신뢰도가 낮으나 경제적임

(2) 2회선 수전방식

① 예비전원방식 : 배전선 또는 공급변전도 사고시에 예비 변전호로 전환함으로서 정전

시간의 단축이 가능하다.

② 예비선방식 : 한쪽의 배전선 사고시에도 예비선으로 전기공급이 가능하다

③ 루프방식 : 임의구간 사고시 루프(Loop)가 끊어지지만 정전이 되지 않음. 전압 변동률이 양호하며 배전 손실이 감소된다. 루프 회로에 삽입되는 기기는 루프내의 전계통용량이 필요하다.

(3) 스폿 네트워크 방식(Spot Networl System)

① 무정전 전원공급이 가능 하다.

② 기기의 이용률이 향상 된다.

③ 전압 변동률이 감소된다.

④ 부하 증가에 대한 적응성이 향상 된다.

⑤ 2회 변전도의 수량이 감소된다.

⑥ 설치비가 비싸다.

(4) 변압기의 뱅크(Bank) 구분

① 특고압 수전인 경우에는 수전 용량이 500[kva]이상인 경우는 변압기를 2개 뱅크(군) 이상으로 구분하여 변압기군을 조절할 수 있다.

② 변압기의 단기 용량은 건축물내 또는 구내의 설치장소에 따라 건축장비 반입구, 반입 통로, 바닥강도등을 고려하여 지상 11층 이상이나 지하 5층 이하에 설치되는 반입용 리프트 또는 화물용 엘리베이터의 허용 적재 중량과 카(car)내 크기를 고려하여 선정한다.

③ 변압기 뱅크의 구분은 부하특성, 용량, 부하종류를 고려하여 구분하는 것을 기본으로 하며 동력 변압기군의 경우는 계절 부하용, 비상용등의 용도별로 구분한다.

(5) 변압기의 모선 방식

① 단일 모선

- 가장 간단하며 경제적이다.
- 모선 사고 시에는 모두 정전이 된다.

② 전환가능 단일 모선

- 간단해서 경제적으로 무리가 없으며 가장 많이 사용한다.
- 한쪽 뱅크의 모선 사고시에도 건전한 뱅크측에서 부하 공급이 가능하다.

③ 예비 모선

- 일반적으로 비상전원계통으로 하는 경우가 많고 특수용도에 사용한다.
- 스위치 기어에 수납하는 경우에는 특수 설계 처리한다.

④ 이중 모선

- 운용에 예비성이 있으며 공급 신뢰도가 높다.
- 주변압기 2차, 모선 연락, 공급 전선등의 차단기가 많아지기 때문에 운용이나 보호협조등이 복잡하다.

- 스위치 기어에 수납하는 경우에는 모선 위치와 분리에 주의할 필요가 있으며, 또한 특수 설계가 되어 비 경제적이므로 대규모 설비에서 사용되는 경우가 많음.

⑤ 루프 모선

- 간단해서 경제적으로 무리가 없으며 높은 공급 신뢰도가 있다.
- 변압기 사고나 모선 사고의 경우, 보수 점검시 운용에 예비성이 있으며 신속한 대응이 가능하다.
- 루프 모선에 케이블을 사용하면 표전적인 스위치 기어 적용이 가능하며 중요한 설비 계통에 많이 사용된다.

(6) 저압배전계통의 보호 목적과 지락 검출 감도

보호 목적	보호 대상 지락 전류
감전 보호	수[mA]이상
화재 보호	100[mA]정도 이상
아크에 의한 설비기기 피해 방지	수[A] 이상

(7) 보호 협조

보호 협조는 사고 발생시에 사고의 근원을 신속히 제거하여 건전 부분의 불필요한 차단을 피하기 위하여 고장시에 동작하는 계전기들 상호관의 협조를 도모 하는 것으로, 변성기나 차단기의 특성, 본래 동작해야 할 주 보호 계전기 혹은 차단기가 오동작할 경우의 후비 보호를 포함하여 검토해야 한다.

(8) 수전 변압기의 보호

① 변압기는 사고시에 많은 손해와 복구시간이 필요하므로 신뢰도 향상을 위해 사고 파급 범위를 최소한으로 억제토록 검토하여야 한다.

② 변압기 보호는 전기적 및 기계적인 보호로 구분되며, 기계적인 보호는 변압기의 종류별 시방에 관련된다.

<비고> O : 경보 , △ : 자동차단 및 경보

구 분	유입 변압기	가스 절연 변압기	몰드 변압기
다이얼 온도계 접점	O	O	O
가스 검출 계전기	O		
충격 유합 계전기	△		
충격 가스 계전기	△		
방압 장치 접점	△	△	
가스 압력 계전기		△	

(9) 전기 안전의 책임 분계점

수급 지점의 결정은 원칙적으로 전력회사 배전선로에서 가장 가까운 거리에 있는 전기 사용 장소내의 한지점을 기준으로 경제성, 안정성을 고려하여 수용가와 협의하여 결정한다.

수급 지점이라 함은 수용가의 전기설비와 전력회사의 전선로 또는 인입선과의 연결점으로서 전기설비의 소유 한계점을 말한다.



방재 설비의 개요 및 구성

개 요

❑ 학습목표

1. 방재 설비의 개요에 관하여 설명할 수 있다.
2. 방재 설비의 구성에 관하여 설명할 수 있다.

❑ 학습목차

1. 방재설비의 개요
2. 방재설비의 구성

학습하기

안전보호 방재설비

1. 방재설비의 개요

- 방재설비는 소방법, 건축법에 의해 건물의 용도, 규모 등에 따른 제설비의 의무가 부과되고 있으며, 화재의 대책으로는 우선 건물의 불연화에 의한 화재 발생을 막고 나아가 발생한 때는 확대를 방지해야 하며 , 다음에 조기 발견과 신속한 처리를 해야 한다.
- 처리로는 피난 유도 소화가 있다. 일반적으로 말하는 방재설비는 재해로부터 인명과 재산을 보호하기 위한 것으로서 재해 중 주로 화재로 인한 재해를 방지하기 위한 설비를 말한다.
- 방재설비의 종류에는 화재 탐지설비, 피뢰설비. 항공장애등설비, 방범설비, 누전 경보설비 등으로 구분되고 있다.

1) 방재 전원

방재용의 설비 대부분은 전기에 의하여 작동하는 것으로 화재가 발생하였을 경우 상용 전원이 끊어졌을 경우 비상전원 시설을 해야 한다.

(1) 비상 전원 설비에는 비상전원 전용 누전설비, 자가 발전 설비, 축전지 설비 등이 있다.

① 비상전원은 당해 설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있는 용량으로 할 것

② 상용전원이 정전된 경우 자동적으로 비상 전원으로 전환되는 것으로 할 것

③ 축전지 설비를 설치할 경우 축전지실의 벽까지 거리가 0.1(m) 이상이 되게 하고 침수의 우려가 없도록 할 것

④ 비상전원을 설치하는 장소에는 점검 및 조달에 필요한 조명설비와 비상전원의 표시를 할 것

⑤ 비상전원 전용 수전설비는 다른 전기회로 등의 개폐기 또는 차단기에 의해 차단되지 아니하도록 할 것

<소방법 규제에 설치되는 비상전원 설비>

비상 전원이 필요한 소방용 설비	자가용 발전 설비	축전지 설비	용량
옥내(외) 소화전 설비	O	O	20분
스프링 쿨러 설비	O	O	20분
포 소화 설비	O	O	20분
물분무 소화 설비	O	O	20분
소화 설비	O	O	20분
할로겐 화합물 소화설비	O	O	20분

분말 소화 설비	O	O	20분
자동 화재 탐지 설비	-	O	60분 상태 감지 10분 경보
유도등	-	O	20분
비상 경보 및 방송 설비	-	O	20분
비상 콘센트 설비	O	O	20분
배연 설비	O	O	20분
무선 통신 보조 설비	O	O	20분

(2) 방재 배선

예비 전원 및 비상 전원과 방재설비의 부하와 연결하는 방재 배선은 각 방재 설비의 종별에 따라 소정의 시간동안 열적 장해를 발생하지 않는 온도의 내열성이 있어야 한다. 이 성능을 확보하기 위하여 회로 종별과 포설 강도의 상황에 따라 내열전선 혹은 불연재료등을 이용한 내열처리를 하여야 한다.

(3) 방재 센터

방재 센터는 방재설비를 총괄적으로 감시하고 필요한 설비를 제어할 수 있는 곳

① 기계 환기 설비의 제어 및 작동상태의 감시

② 중앙관리 방식의 공기조화설비의 제어 및 작동상태의 감시

③ 배연설비의 제어 및 작동상태의 감시

④ 비상용 엘리베이터를 귀환시키는 장치, 작동상태의 감시 및 엘리베이터 박스내를 연결하는 진화 장치

***설치대상물**

① 근린생활시설, 위락시설(일반 목욕탕은 제외), 관람 시설, 집회 및 운동 시설, 숙박시설, 의료시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 장애인 복지시설, 유치원, 관광휴게실, 복합 건축물로서 연면적 600(m^2) 이상인 곳

② 일반 목욕탕, 판매시설, 아파트 및 기숙사, 전시시설, 공장 및 광고 시설로서 연면적 1,000(m^2) 이상인 곳

③ 업무시설, 운수자동차 관련 시설, 종교시설, 동식물 관련 시설, 위생관련시설 및 교정시설로서 연면적 2,000(m^2) 이상인 곳

④ 제②호에 해당하지 않는 소방 대상물로서 지정 수량의 500배 이상의 준 위험물 또는 지정 수량의 500배 이상의 특수 가연물을 저장·취급하는 곳

⑤ 자동화재 속보설비는 판매시설, 숙박시설, 의료시설, 통신 촬영시설, 전시시설, 공장과 창고시설로서 바닥면적 1,500(m^2)이상인 층이 있는 곳에 설치하여야 한다.

(4) 자동화재 탐지설비

자동화재 탐지 설비는 화재 발생시 초기에 연기 및 열등을 자동적으로 탐지하여 이를

건축물 내의 관계자에게 표시등, 벨, 사이렌등으로 화재의 발생을 통보해 주는 설비이다.

화재의 발견은 천장에 설치한 연기 또는 열등으로 작동하는 감지기에 의하여 검출하고 검출된 신호는 중계기를 거치거나 직접 수신기에 신호로 전달된다. 수신기에서는 즉시 화재 발생 장소를 확인할 수 있으며 동시에 건물 내부에 설치된 비상벨 방송설비를 통하여 불이 났음을 알리게 된다. 화재 탐지 설비의 구성은 수신기, 감지기, 중계기, 발신기, 경보 장치, 배선등으로 구성되며 자동화재 탐지 설비의 기능은 감지→통보→소화이다.

(5) 누전화재 경보 설비

누전 경보기는 600(v) 이하인 경계전로의 누설 전류를 검출하여 당해 소방대상물의 관계자에게 통보하는 설비로서 누설 전류를 검출하는 변류기(CT), 변류기로부터 검출된 신호를 수신하여 누전의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주는 수신기로 구성되어 있다.

***설치대상**

누전경보기는 계약전류용량(동일 건축물에 계약종별 다른 거기가 공급되는 경우에는 그 중 최대 계약전류 용량을 말한다)이 100암페어를 초과하는 특정소방대상물(내화구조가 아닌 건축물로서 벽, 바닥 또는 반자의 전부나 일부를 불연재료 또는 준 불연재료가 아닌 재료에 철망을 넣어 만든 것만 해당한다)에 설치하여야 한다. 다만, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하가 중 터널 또는 지하구의 경우에는 그러하지 아니하다.

***설치 기준**

① 변류기는 원칙적으로 옥외 인입선의 제1지점의 부하측 또는 제 2종 접지선측의 점검이 용이한 위치에 설치하며 부득이한 경우에는 인입구 근처의 옥내에 설치 할 수 있다.

② 옥내에 가연성 증기나, 먼지등이 체류할 우려가 있는 장소에 설치하는 누전 경보기 수신기의 전기회로에는 이 전기회로를 차단할 수 있는 차단 기구를 가진 수신기를 설치하여야 한다.

③ 음향장치의 설치는 중앙관리실, 수위실등 항상 사람이 상주하는 장소로 그 주위에 근접되는 다른 음향장치와 구별해서 알아들을 수 있는 것을 설치해야 한다.

④ 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고 각 극에 개폐기 및 15(A)이하의 과전류 차단기를 설치하며 전기화재 경보기용을 표시한다.

⑤ 누전 경보기의 수신기는 다음 각호의 장소외에 설치하여야 한다. 단, 방폭, 방습등의 방호 조치를 한 곳에 있어서는 예외로 한다.

- 가연성의 증기·먼지·가스 등이 다량으로 체류하는 장소
- 화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소
- 습도가 높은 장소
- 온도의 변화가 급격한 장소
- 대전류 회로·고주파 발생 회로 등에 의한 영향을 받을 우려가 있는 장소

⑥ 누전 화재 경보기의 시공

경계 전로의 정격전류가 60(A)를 초과하는 전로에 있어서는 1급의 전기 화재경보기를, 60(A)이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급의 전기화재 경보기를 설치하여야 한다.